

快速入门指南

ZenMux 驱动的本地 AI 办公工作台



关于本手册

About this manual

本手册面向第一次使用 ZenOffice 的用户，以当前仓库 **v0.6.86** 源码与真实运行态为依据，说明安装、ZenMux 设置、Word、Excel、PowerPoint、Markdown、PDF、工作簿 SQL 数据库、跨平台打印、跨编辑器 AI 工作流，以及 2026-09-16 新增的 MCP 应用服务补充。界面截图于 2026-08-16 至 17 日在隔离的临时用户目录中从应用运行态取得；截图没有包含用户文件、真实 API Key 或个人数据。演示科研稿与工作簿均为专门制作的合成素材，不代表真实科研或企业结论。

AI 适配与修改 / AI adaptation and modifications

由复旦大学计算与智能创新学院徐志平完成 AI 适配与修改工作。

ZenOffice 是 [genspark-ai/genoffice](#) 的衍生版本，保留 Apache-2.0 开源基础，并完成 ZenMux AI 通道、本地凭据、学术工作流、跨编辑器连接及多平台发行等适配。项目源码与发行包见 [ben-nix/GenZenMuxAIOffice](#)。

注意 • Notice AI 功能依赖网络、代理状态和模型服务可用性。AI 输出、联网结果、公式识别、审稿意见与图像生成均应由用户核对。AI features depend on network, proxy, and provider availability; always verify generated content, sources, formulas, reviews, and images.

一分钟找到需要的章节

按任务直接跳转，不必从头阅读

这是一份连续阅读的中文版。先完成 ZenMux 配置，再用“3 分钟尝鲜指南”跑通一个真实场景；其余章节可按 Word、Excel、PPT、Markdown 或 PDF 直接跳转。

想完成什么	从哪里开始
立即体验	第 I 部分后：3 分钟尝鲜指南
使用 AI	第 II 部分：选区、附件、复制、@Connect
处理文件	第 III-VI 部分：Word、Excel、PPT、Markdown、PDF
做科研工作	公式、文献、引用、审稿、联网查证
快速排障	第 VII 部分与“一分钟故障排查表”



- 路径中的“设置 > AI 模型”表示先打开设置，再选择“AI 模型”。
- macOS 的 **Command** 与 Windows/Linux 的 **Ctrl** 写作 **Cmd/Ctrl**。
- AI 工作流需要用户自己的 ZenMux API Key；纯本地编辑不需要 Key。
- PDF 以查看、页面处理、水印、安全与 AI 问答为主；当前功能区不提供文字、图片或公式编辑入口。

提示 · Tip 先配置 ZenMux，再任选一个三分钟场景完成第一次闭环。

目录

安装与设置

从可信发行包开始，完成首次启动，并把 ZenMux API Key 安全地保存在本机。

安装并验证应用

Install and verify

ZenOffice 提供 macOS DMG、Windows x64 安装程序、Ubuntu DEB 与通用 RPM。请只从项目 Landing Page 或 GitHub Releases 下载。

1. 在 [官方 Landing Page](#) 选择操作系统；检查页面显示的当前版本与文件名一致。
2. macOS: 打开 DMG，将 ZenOffice 拖入“应用程序”。Apple Silicon 版本使用 Developer ID 签名；是否包含 Apple 公证票据以对应 Release 的验证说明为准。
3. Windows: 运行 x64 安装程序。当前安装包未做 Authenticode 签名，SmartScreen 可能显示“未知发布者”；请核对下载域名与 Release 文件。
4. Ubuntu: 执行 `sudo apt install ./zenoffice_0.6.86_amd64.deb`。Fedora/RHEL 系使用 `sudo dnf install ./zenoffice-0.6.86.x86_64.rpm`。

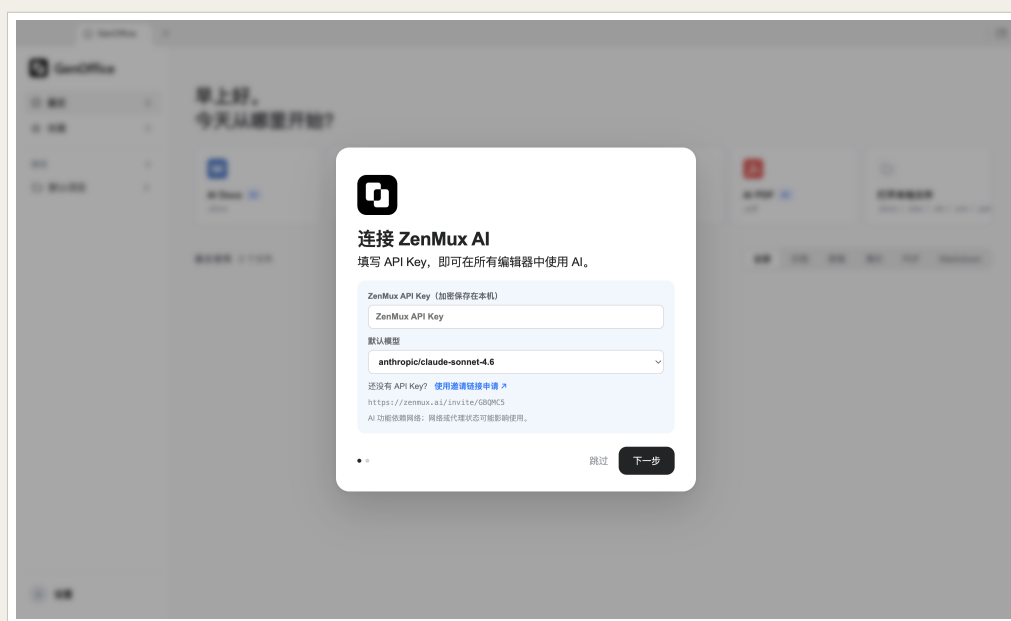
平台	文件	说明
macOS	.dmg	Apple Silicon, macOS 11+
Windows	.exe	Windows 10/11 x64
Ubuntu	.deb	Ubuntu 22.04/24.04 amd64
RPM	.rpm	Fedora/RHEL/Rocky/Alma/openSUSE x86_64

提示 · Tip 安装包版本、Landing Page 版本与下载链接应一致。若浏览器下载失败，进入 [GitHub Releases](#) 后手动选择同名资源。

首次启动与欢迎页

First launch and welcome

欢迎页直接连接 ZenMux：可以立即填写 API Key，也可以先跳过，在设置页稍后完成。纯本地文件编辑不要求登录。



当前源码真实运行态：ZenMux 首次启动欢迎页（未填写任何真实凭据）。

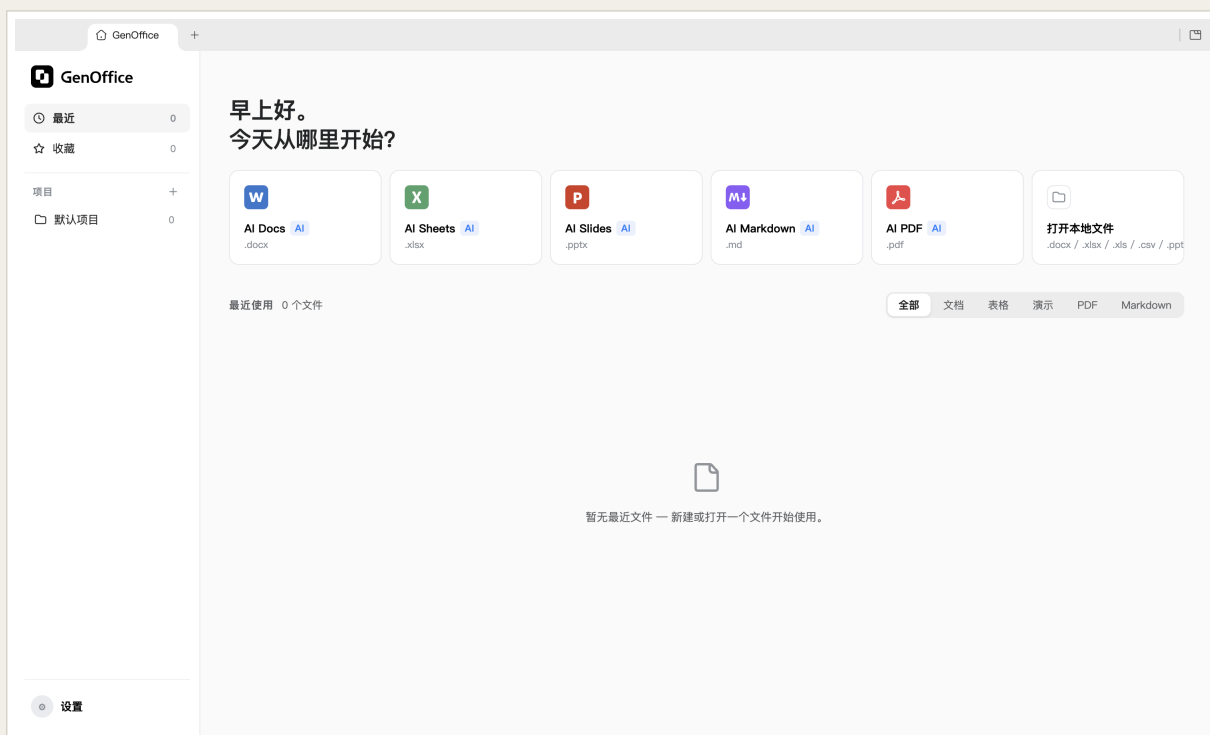
1. 没有 API Key 时，点击邀请链接 <https://zenmux.ai/invite/GBQMC5> 申请或注册。
2. 把 Key 粘贴到输入框，选择默认文本模型，然后继续。Key 会在界面中以遮罩形式显示。
3. 暂时只想编辑本地文件时，可选择“跳过”；Word、Excel、PPT、Markdown 和 PDF 的非 AI 功能仍可使用。

注意 · Notice 不要把 API Key 写入文档正文、截图、聊天附件或公开仓库。应用设置页是唯一推荐的录入位置。

主页、项目与最近文件

Home, projects, and recent files

主页集中提供五类编辑器、打开本地文件、项目列表、收藏和最近文件。一个窗口可以用标签页并行处理多种格式。



当前源码真实运行态：主页快速新建卡片、项目栏、最近文件筛选与设置入口。

- 点击 AI Docs、AI Sheets、AI Slides、AI Markdown 或 AI PDF 新建对应内容；“打开本地文件”用于选择已有文件。
- 也可以把 DOC/DOCX、XLS/XLSX/CSV、PPTX、PDF 或 MD 文件直接拖到任意模块窗口；桌面外壳会识别真实格式并自动交给对应编辑器打开。
- 左侧“项目”用于组织文件；“最近”和“收藏”可快速返回经常使用的内容。
- 右侧筛选条按文档、表格、演示、PDF 或 Markdown 缩小最近文件范围。

提示 · Tip 拖放用于打开文件，不会把原文件复制进当前文档。同一个文件已经在标签页中打开时，优先切回现有标签，避免产生两个编辑会话。

快速配置 AI 算力与模型

Get AI ready: key, model, and connection test

所有 AI 通道使用统一的 OpenAI 兼容地址 <https://zenmux.ai/api/v1>。录入 API Key、选择模型并完成一次短测试，即可开箱使用。



当前源码真实运行态：设置 > AI 模型；API Key 为空且界面不暴露任何秘密。

1. 在主页左下角点击“设置”，选择“AI 模型”。
2. 粘贴 ZenMux API Key。Base URL 已锁定为 <https://zenmux.ai/api/v1>，通常不需要修改。
3. 选择一个文本模型和一个配图模型，关闭设置。新配置会供 Word、Excel、PPT、Markdown 和 PDF 共用。
4. 发送一条不含隐私内容的短问题验证连接；若失败，先检查网络、代理、额度和模型可用性。

提示 · Tip 设置页面遮罩 Key；保存使用操作系统安全存储。更换 Key 时直接在同一位置覆盖即可。

增加、选择与删除模型

Add, select, and remove models

设置页既可选择预置模型，也可按 ZenMux 的 provider/model-name 格式增加模型；文本模型和配图模型都支持删除。



模型区真实运行态：当前模型、增加模型名称、配图模型与删除按钮。

- 本版预置文本模型：anthropic/claude-sonnet-4.6、z-ai/glm-5v-turbo、openai/gpt-5.4。
- 公式图片识别默认视觉模型：z-ai/glm-5v-turbo。
- 配图默认可使用：openai/gpt-image-2。
- 新增时输入 ZenMux 模型页给出的完整名称，不要省略提供商前缀。加入后从下拉列表设为当前模型。
- 删除只会移除本地模型列表，不会删除 ZenMux 平台上的模型或账户数据。至少保留一个可用文本模型。

提示 • Tip 不同图像模型的请求格式可能不同；优先使用应用已适配的模型。新模型若报参数错误，可先切回预置模型验证。

确认隐私保护、版本与网络状态

Verify privacy, version, and connectivity

API Key 在界面中加密遮罩，并由系统凭据服务安全保存；“设置 > 关于”可核对版本、适配署名和更新通道。



设置 > 关于的真实运行态；截图采集于旧版界面，发行与手册版本以页眉标注的 v0.6.86 为准。

- macOS 使用系统安全存储/钥匙串能力；Windows 使用系统凭据加密机制。应用不会把 Key 写进安装包或手册。
- 文档打开、编辑和保存以本地为主；调用 ZenMux、联网搜索、文献检索、公式 OCR 或配图时才需要网络。
- 网络、代理、服务负载、额度或某个模型的临时状态都可能影响速度和结果；超时不等于供应方一定没有生成结果。
- “关于”页用于核对实际安装版本。报告问题时附上版本、平台、操作路径和无敏感信息的截图。

注意 · Notice 若怀疑 Key 泄露，应立即在 ZenMux 平台撤销或轮换，并在设置中替换；不要把 Key 发给支持人员。

3 分钟尝鲜指南

不先学习所有概念：任选一个真实场景，在三分钟内看见可编辑结果。

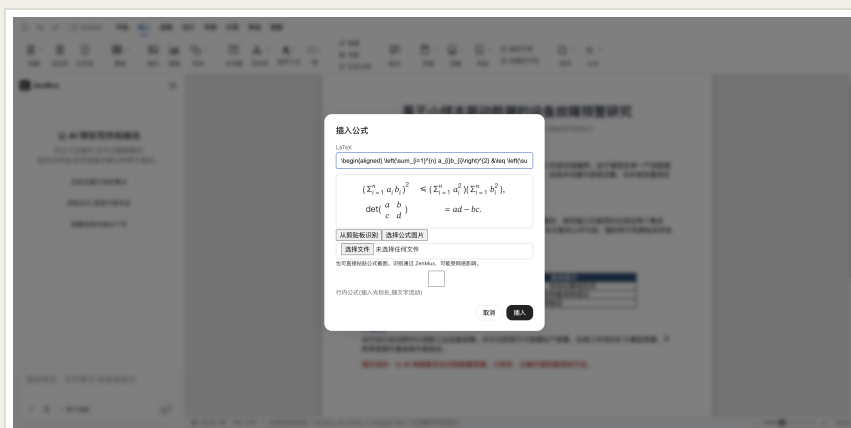
场景 A：公式截图变成 Word 可编辑公式

Recipe A: image to editable Word equation

把只存在于论文截图中的公式交给 ZenMux 视觉识别，先核对 LaTeX，再插入为可继续修改的 Word 公式对象。

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$
$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

合成演示原图：柯西不等式与二阶行列式



真实运行结果：LaTeX 源文与渲染预览同时可见

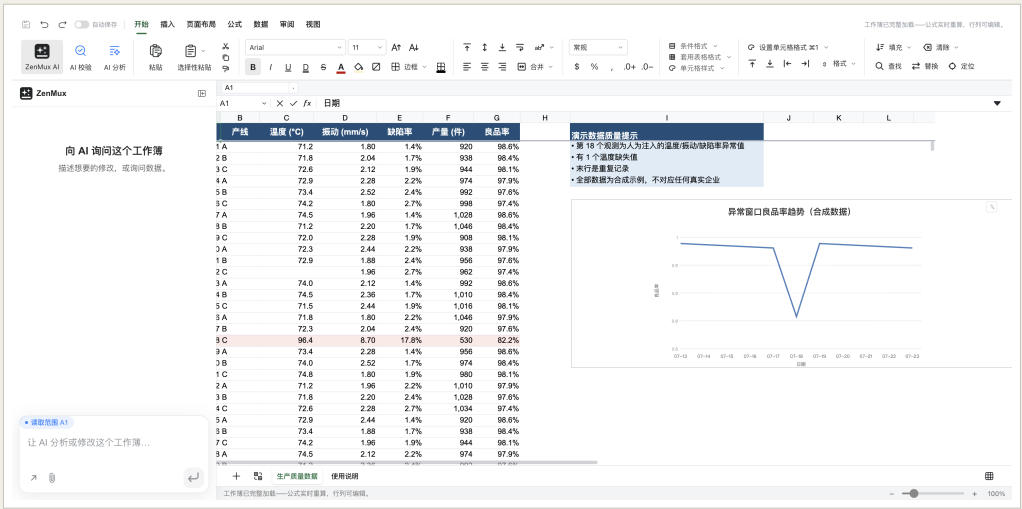
- 1. 0:00-0:30** 在 Word 打开“插入 > 公式 > 插入新公式”，粘贴截图或选择图片文件。
- 2. 0:30-1:30** 等待 ZenMux 返回 LaTeX；逐项核对求和上下标、不等号、矩阵行列与换行。
- 3. 1:30-2:30** 在预览中确认两行均正常渲染，点击“插入”；选择新公式并尝试修改一个符号。
- 4. 2:30-3:00** 保存 DOCX、关闭再打开，确认公式仍是可编辑对象而非图片。

提示 · Tip 识别不准时先裁掉背景文字，只保留公式主体；不要直接把未经核对的 OCR 结果写进正式论文。

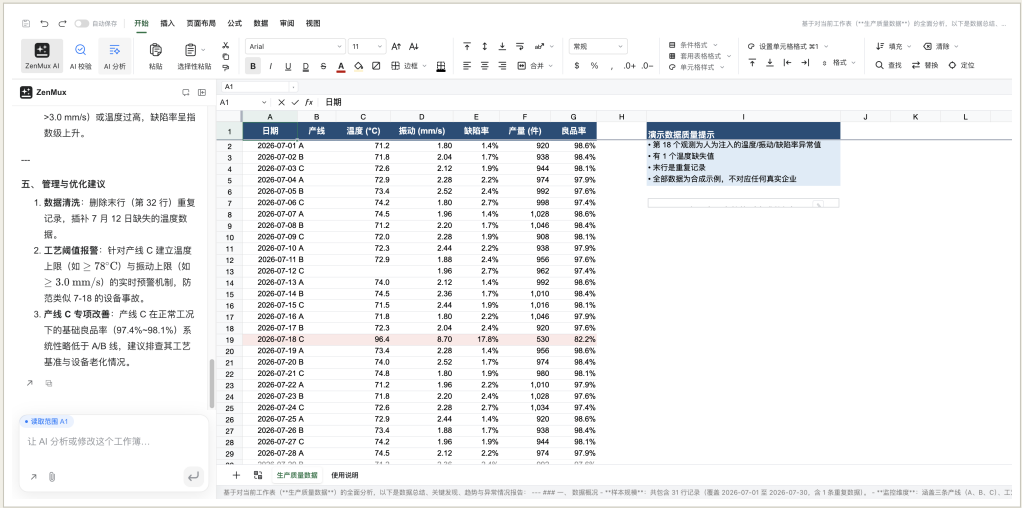
场景 B：Excel 一键完成图表与 EDA

Recipe B: chart and EDA from an Excel table

打开一份包含合成生产质量数据的真实 XLSX，让原生图表指出良品率骤降，再由 ZenMux 识别缺失值、重复行和联合异常。



真实运行态：可编辑数据、中文原生折线图与人为注入的异常日同屏显示。



真实 ZenMux 分析: 指出缺失值、重复记录、异常阈值及产线改进建议。

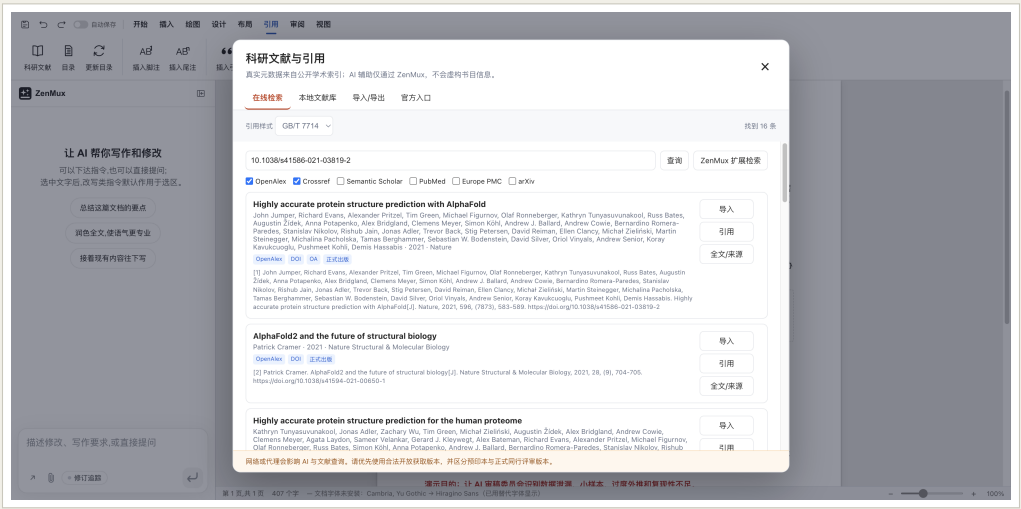
- 0:00-0:40** 打开 XLSX，确认字段、单位与“全部数据为合成示例”的提示。
- 0:40-1:30** 选择日期与良品率，插入折线图；用中文标题和轴标签说明问题。
- 1:30-2:30** 点击“AI 分析”，要求完整 EDA：缺失、重复、异常、趋势及证据行。
- 2:30-3:00** 对照第 18 个观测的 96.4°C 、 8.70 mm/s 、 17.8% 缺陷率与 82.2% 良品率，确认 AI 没有捏造。

注意 · Notice 此处数据为确定性合成演示，不对应任何企业。AI 建议必须结合业务规则、统计诊断和领域专家复核。

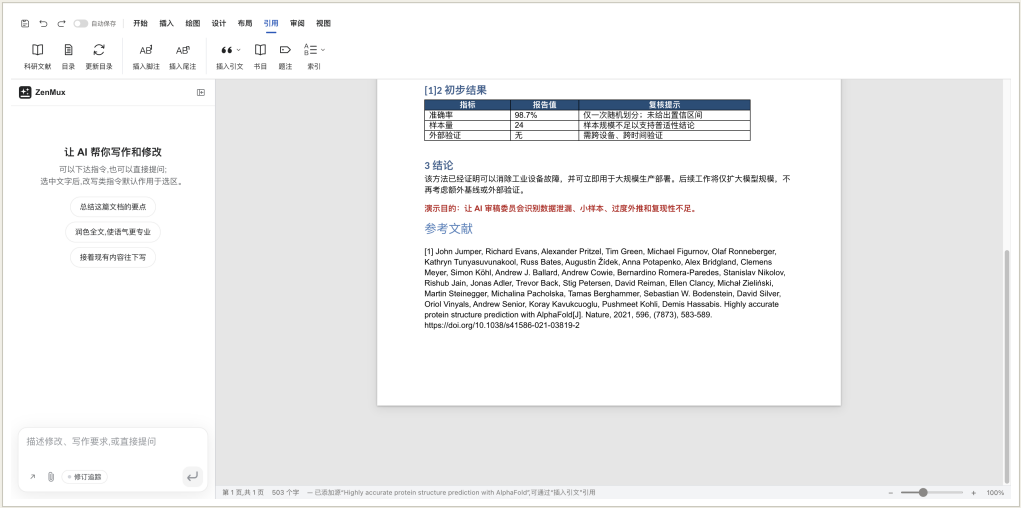
场景 C：真实 DOI 变成 GB/T 7714 引用

Recipe C: DOI to a GB/T 7714 citation

用公开索引检索真实 DOI，把 AlphaFold 的 Nature 论文加入本地文献库，插入正文引文，并自动在文末生成参考文献。



真实查询：OpenAlex/Crossref 返回 DOI 记录、OA/正式出版标签及 GB/T 7714 预览。



真实写回：文末出现“参考文献”和完整 AlphaFold 条目。

- 1. 0:00-0:45** 打开“引用 > 科研文献”，选择 GB/T 7714，查询 10.1038/s41586-021-03819-2。
- 2. 0:45-1:30** 对照题名、作者、Nature、2021、卷页与 DOI，选择正确正式版本并导入。
- 3. 1:30-2:20** 在正文输入 /cite，从本地条目列表选择；或直接点击记录旁“引用”。
- 4. 2:20-3:00** 检查文末参考文献，导出.bib，并把 DOCX 与 BIB 一起保存。

提示 · Tip 公开元数据也可能不完整；提交前以 DOI 落地页和期刊官网为准，并区分预印本与正式同行评审版本。

选中、提问、流转：AI 工作流

五类编辑器共享上下文、附件、剪贴板、公式渲染、消息复制和 @Connect 信息通路。

选择内容作为 AI 上下文

Use selected content as AI context

先选择，再提问，是最可靠的精确修改方式。Word 选择段落，Excel 选择单元格，PPT 选择对象，Markdown 选择文字；PDF 使用矩形框选页面区域。



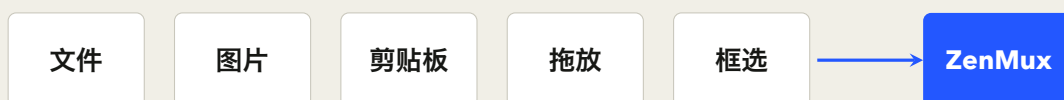
1. 在编辑器中完成选择，确认界面出现选区、对象、单元格范围或 PDF 区域缩略图。
2. 提问时说明动作和边界，例如“只润色选中段落，不改变公式和引用键”。
3. 先阅读 AI 回复或差异，再执行替换、插入或应用；不满意时撤销并缩小任务范围。
4. Markdown 会冻结发送时的锚点；若用户随后修改原文，过期锚点会阻止错误回填。

提示 · Tip 没有选择时，AI 可能读取全文或当前页面。处理长文档时，显式选择能减少歧义、延迟和不必要的上下文。

附件、图片与剪贴板

Attachments, images, and clipboard

AI 输入每次最多支持 5 个附件。文件可通过选择器或拖放添加；剪贴板图片会显示为可删除缩略图，并发送给视觉模型。



- 普通文件会先在本机解析可读取内容；图片作为视觉输入。大型、加密或不受支持的文件可能无法解析。
- 用 Cmd/Ctrl+V 粘贴剪贴板图片；发送前检查缩略图，点击删除可移除不需要的附件。
- 附件总数超过 5 个时，先删除或分批提问。不要把 API Key、密码、未脱敏个人信息作为附件。
- 网络失败重试时，应用尽量保留原附件和框选内容；仍建议在重新发送前确认缩略图列表。

注意 · Notice 发送附件会把相关内容交给所选 ZenMux 模型处理。涉及保密、伦理审查或受限数据时，先遵守所在机构政策。

复制消息并恢复文档 AI 历史

Copy messages and restore file history

Word、Excel、PowerPoint、Markdown、PDF 中，用户发出的提示词和 AI 回复都可以复制。问答按文件路径永久保存在本机，再次打开同一个文件会恢复最近 200 条消息。

- 在消息旁使用复制按钮；粘贴到纯文本编辑器时得到原文，粘贴到支持富文本的目标时可保留适合的结构。
- 保存并关闭文档后，再次打开相同绝对路径的文件，AI 面板会显示“之前的对话”；恢复的历史也可以继续复制，并重新加入模型上下文。
- 历史只写入本机项目存储，不会进入文档正文、GitHub 仓库或安装包。若把文件另存到新路径，新副本会使用独立历史；原路径仍保留原会话。
- 行内公式使用 $\$...\$$ ，独立公式使用 $\\\$\\\$...\$\\\$$ ；多行公式可使用 aligned、gathered 等 LaTeX 环境。
- AI 回复中的 GFM 表格、列表、粗体和公式会统一解析；流式传输尚未闭合的定界符会暂时按可读文本显示，完成后再渲染。
- 若某段公式仍未渲染，先复制原文，检查反斜杠、成对定界符和下划线是否被意外转义。

行内： $E = mc^2$ 多行：
$$\begin{aligned} F &= ma \\ E_k &= \frac{1}{2}mv^2 \end{aligned}$$

原文可复制，渲染结果可阅读，插入文档后仍可继续编辑。

提示 · Tip 表格不适合表达长段推理。可要求 AI 使用“短表格 + 表格后解释”，提高 Word 与 Markdown 中的可读性。

跨编辑器联动：用 @Connect 一键流转 AI 结果

Cross-editor routing: send AI results with @Connect

在 AI 输入中键入 @Connect，可把最近一条 AI 回复送到另一个已经打开的 Word、Excel、PPT 或 Markdown 标签页。源可以来自五类编辑器，包括 PDF。



1. 先打开目标文件，确保目标标签页已经出现在 ZenOffice 窗口中。
2. 在当前 AI 输入框键入 @Connect，从正确的开放标签列表中选择目标；不要仅凭相似文件名判断。
3. 发送后检查目标：Word/Markdown 接收可编辑文本，Excel 接收适合单元格的内容，PPT 接收可编辑文本框，而不是扁平截图。
4. 连接只在本机应用内部传递回复；目标文件仍需用户保存。若目标关闭或改名，重新打开后再选择。

提示 • Tip 推荐 workflow：PDF 框选提问 → @Connect 到 Word 整理；Excel 分析 → @Connect 到 PPT 形成汇报提纲。

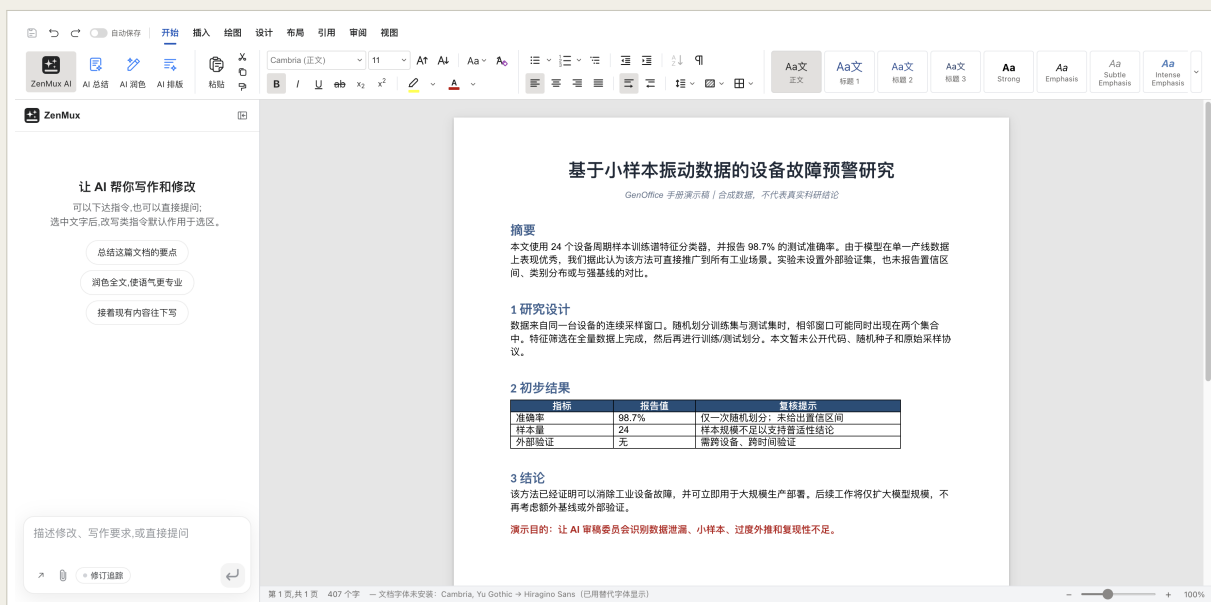
Word：从写作到投稿预审

编辑真实 DOCX，处理分页、样式、图片环绕、公式、文献、审稿与 AI 配图。

创建、打开与保存 DOCX

Create, open, and save DOCX

Word 工作台直接处理 DOCX。未修改的文档部分尽量保持原始结构；保存前仍应检查页面、字体、图片和复杂对象。



当前源码真实运行态：Word 编辑器、分页画布、功能区与左侧 ZenMux AI 面板。

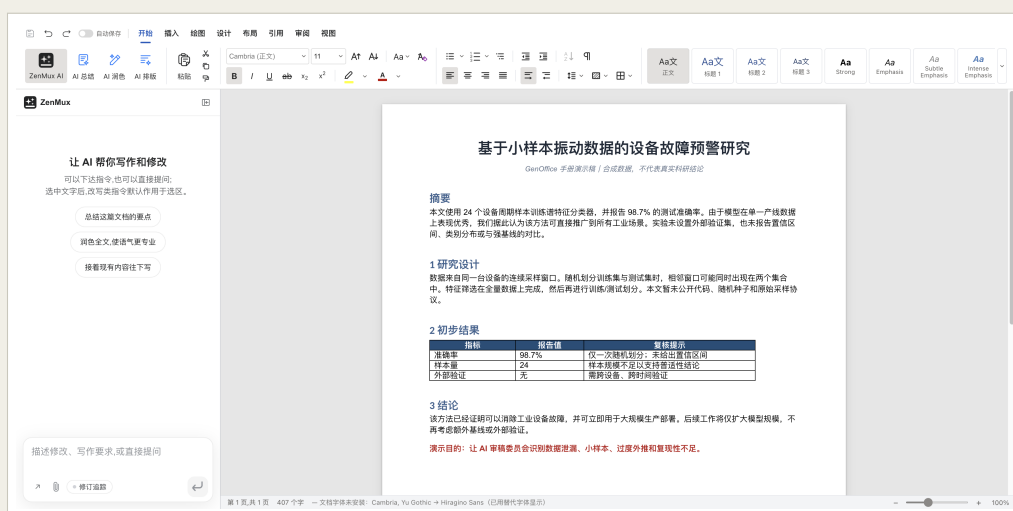
- 从主页点击 AI Docs 新建，或用“打开本地文件”选择.docx/.doc。标题栏显示当前文件名与保存状态。
- 打开旧版.doc 时，应用优先调用本机 LibreOffice 转换为独立 DOCX，以保留字体、字号、颜色、表格与分页。若尚未安装，可从提示框启动对应平台的安装流程：macOS 使用 Homebrew、Windows 使用 winget，Ubuntu/Debian、Fedora/RHEL 与 Arch Linux 使用各自包管理器和系统授权。若无法自动安装则转到官方下载页。应用不会静默降级；只有用户明确确认后才执行纯文字恢复。转换结果另存为新文件，绝不覆盖原始.doc。
- 使用 Cmd/Ctrl+S 保存，Cmd/Ctrl+Shift+S 另存。首次保存的新文档需要选择位置与文件名。
- 自动保存可减少意外损失，但在大幅修改前仍建议另存版本；关闭时留意未保存提示。
- 在 Microsoft Word 或其他兼容应用中复核交付文件，尤其是特殊字体、域、目录、浮动对象和跨页表格。

提示 · Tip 旧版 DOC 的复杂版式、嵌入对象或宏可能无法完整转换。处理重要文件时，保留“原始文件、转换后的 DOCX、最终交付”三份。

文字、段落、样式与 AI 修改

Text, paragraphs, styles, and AI edits

功能区用于字体、字号、粗斜体、颜色、对齐、列表和样式。选择一段文字后，AI 可以只针对选区润色、翻译、总结或改写。



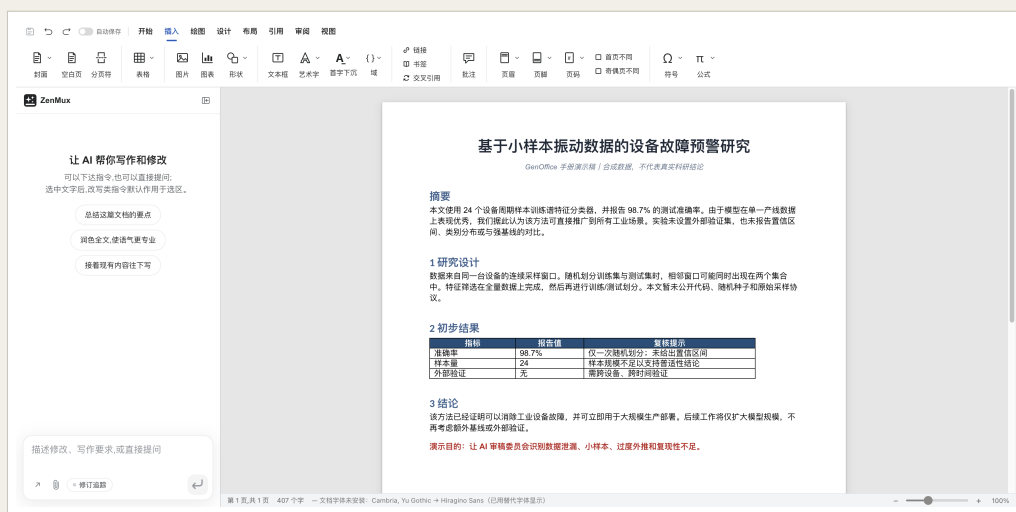
1. 先选择文字，再调整字体或字号；若字号输入不顺畅，可点击字号框、全选数值、输入目标大小并按 Enter。
2. 用样式而不是逐段手工放大来建立标题层级；列表、缩进和段前段后距应通过段落工具统一设置。
3. AI 修改时写清楚语言、语气、长度和禁止改变项，例如“保持数字、LaTeX 公式、引用键和专有名词不变”。
4. 应用前查看差异；应用后用撤销检查可恢复性。跨多个段落时分批处理，减少格式被连带改变。

提示 • Tip 长文档先统一样式，再让 AI 润色正文。这样内容修改和版式修改更容易分别审阅。

插入图片与文字环绕

Insert images and wrap text

图片可从文件、剪贴板或拖放进入 Word，并支持嵌入、四周、紧密、穿越、上下、衬于文字下方及浮于文字上方等布局。



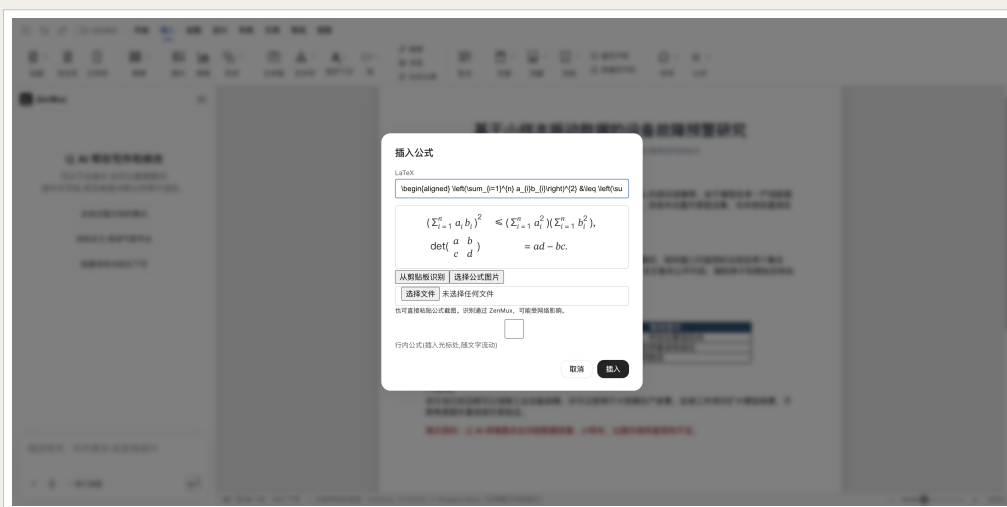
1. 在“插入”中选择图片，或把本地图片拖到文档目标位置。插入后先确认图片仍在页面边界内。
2. 选择环绕方式：正文中的内容优先用“嵌入”；需要自由布局时使用四周/紧密；背景图或水印式素材才使用衬于文字下方。
3. 通过角点等比缩放；宽高可输入并实时更新。自由浮动图片要检查锚点、层级和跨页位置。
4. 导出 PDF 前使用分页预览检查图像尺寸、页面纸张、边距和是否出现边框；导出结果应与页面画布 1:1 对应。

注意 · Notice 浮于文字上方或下方时若图片看似消失，先检查层级、锚点所在页、页面边界和缩放比例，再撤销最近一次布局操作。

一张截图变成可编辑 LaTeX 公式

Turn a screenshot into editable LaTeX

Word 支持行内和独立公式、多行环境，以及从剪贴板截图或图片文件识别公式。识别结果先以 LaTeX 文本确认，再按文档公式形式插入。



真实 ZenMux 识别：柯西不等式与二阶行列式的 LaTeX 源文和渲染预览。

- 行内公式适合句中变量，如 $F = ma$ ；独立公式适合推导与编号。多行可使用 `aligned`：

$$F = ma,$$
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

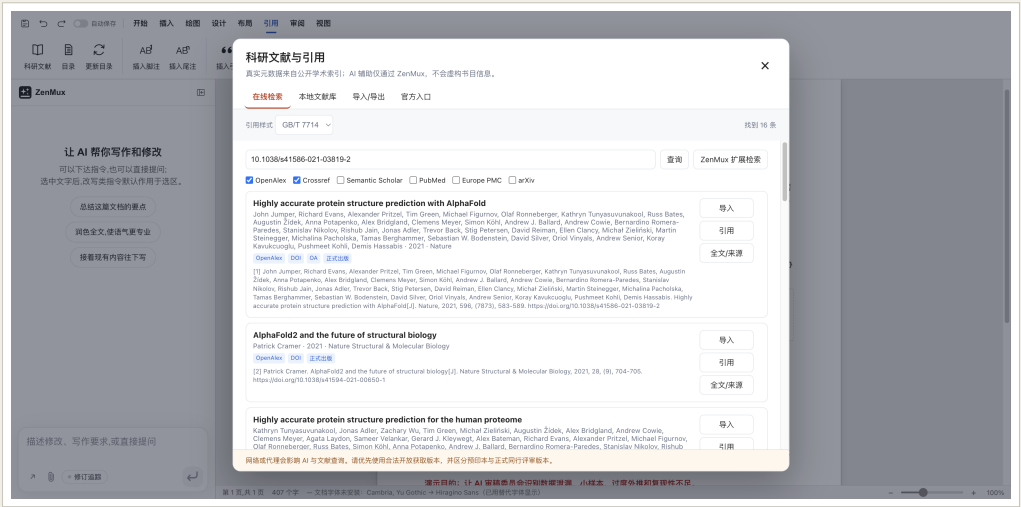
1. 从“插入 > 公式”输入 LaTeX，预览后插入。需要修改时选择公式对象，再进入编辑。
2. 识别图片公式时，可粘贴截图或选择图片文件；裁剪应只保留公式和必要编号，避免背景文字干扰。
3. 核对上下标、希腊字母、分式、矩阵、对齐点和多行换行；AI OCR 对低清晰度或手写公式可能误判。
4. 保存并在 Word 中复核公式是否仍为可编辑对象，而不是普通截图。

提示 · Tip 复杂公式建议同时保留一份 LaTeX 源文，便于在 Word、PPT、Excel 与 Markdown 之间复用。

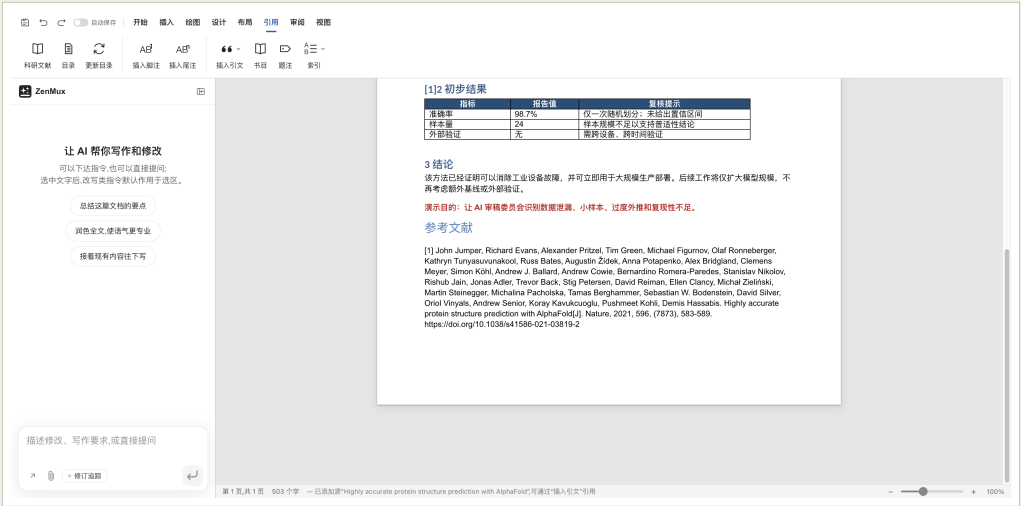
一键找到真文献并生成规范引用

Find real literature and generate a complete citation

Word 的“引用”入口可检索公开学术元数据、导入本地文献库、插入正文引用，并在文末生成参考文献表与 BibTeX 文件。



真实 DOI 检索：AlphaFold Nature 论文、来源标签和 GB/T 7714 引用预览。



真实写回：文末自动生成参考文献条目，正文与本地文献库保持关联。

1. 在“引用 > 科研文献”检索 OpenAlex、Crossref、Semantic Scholar、Europe PMC/PubMed 与 arXiv；受限平台会在浏览器打开官方搜索，不做不合规抓取。
2. 将结果加入本地文献库，或导入 BibTeX、RIS、CSL-JSON。用 DOI、PMID、arXiv ID 检查重复，并区分预印本与正式发表版本。
3. 在正文输入 /cite，从本地文献条目列表选择；也可从引用管理器插入。选择 GB/T 7714、APA 7、IEEE、Nature 或 Vancouver 样式。
4. 完成后执行“插入参考文献表”，把条目写到文末；同时导出.bib，即使只是临时交换文件也应保留到确认交付后。

注意 · Notice 元数据来自公开索引并不等于全文可合法下载。优先使用 OA 版本，并人工核对作者、题名、年份、期刊、卷期页和 DOI。

论文防拒稿利器：3 委员 + 1 主席严苛预审

Reduce avoidable rejection: a three-reviewer committee plus chair

审阅功能按文档类型建立 3 名独立委员和 1 名主席；模型从当前可用文本模型中分配，并可输出中文或英文审稿意见。



真实 Science 级演示：主席汇总三位委员意见，给出 Reject 结论、5/5 置信度与结构性问题。



真实委员报告：独立问题清单、作者问题与结论依据可逐项展开。

- 可选标准包括 Science、Nature、Cell、Elsevier、IEEE 顶刊、IEEE 顶级会议、IEEE 一般会议，以及国家自然科学基金、863、科技和商业标书等。
- 委员分别检查新颖性、方法、证据、统计、可复现性、表达和合规性；主席综合冲突意见、主要问题、次要问题与建议结论。
- 审阅范围包括正文、公式、表格、图片、图表和图形。视觉内容应清晰，且图注、编号和正文引用要完整。

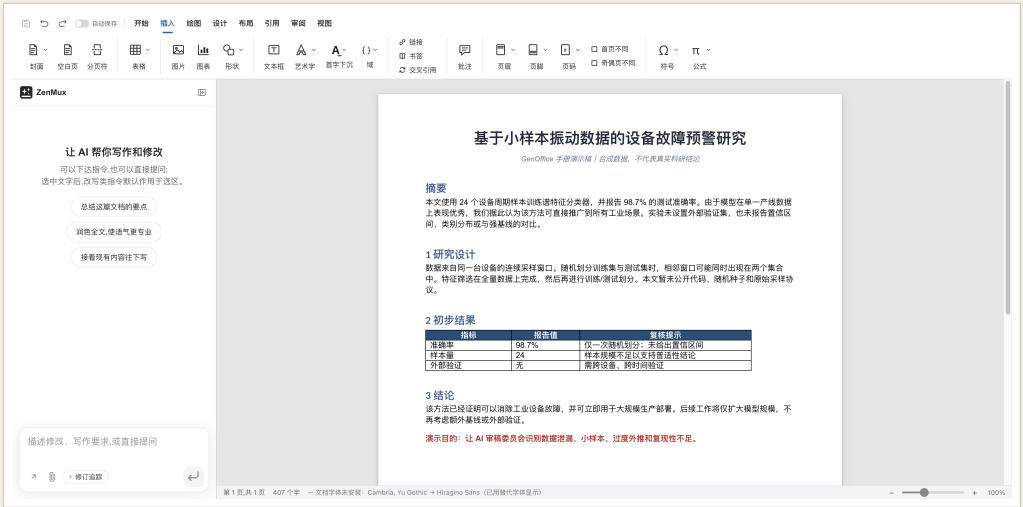
- 选择报告语言后再开始；长文档可能耗时并受网络影响。保存审稿报告，同时把每条意见映射到具体页、段落、公式或图号。

注意 • Notice AI 审稿不是正式同行评议、基金评审或法律意见。随机模型分配不能替代领域专家，关键结论必须人工复核。

AI 配图与扫描件处理

AI imagery and scanned-page processing

Word 配图通过 ZenMux 图像模型生成，默认适配文档比例。扫描件工具可保守增强黑白材料，或去除覆盖在印刷内容上的手写痕迹。



Word “插入” 运行态：本地图片与 AI 配图从同一文档工作流进入。

1. 生成配图时描述主题、构图、受众、比例、是否需要文字以及禁止出现的元素。Word 默认适合约 3:2 的文档配图。
2. 去手写时选择包含原始扫描图的对象，使用 openai/gpt-image-2 处理；提示应要求保留印刷体、公式、表格、线条和纸张结构。
3. 手写可能覆盖印刷字时，工具只应依据邻近笔画保守修复，不应臆造无法判断的内容。增强模式不等于去手写模式。
4. 对比处理前后预览，放大核对数字、符号、签章和边缘；确认后才替换原图，并保留原始文件。

注意 • Notice 图像生成与修复具有不确定性，也可能受网络影响。涉及证据、档案、签字或科研原始记录时，不要用 AI 结果替代原件。

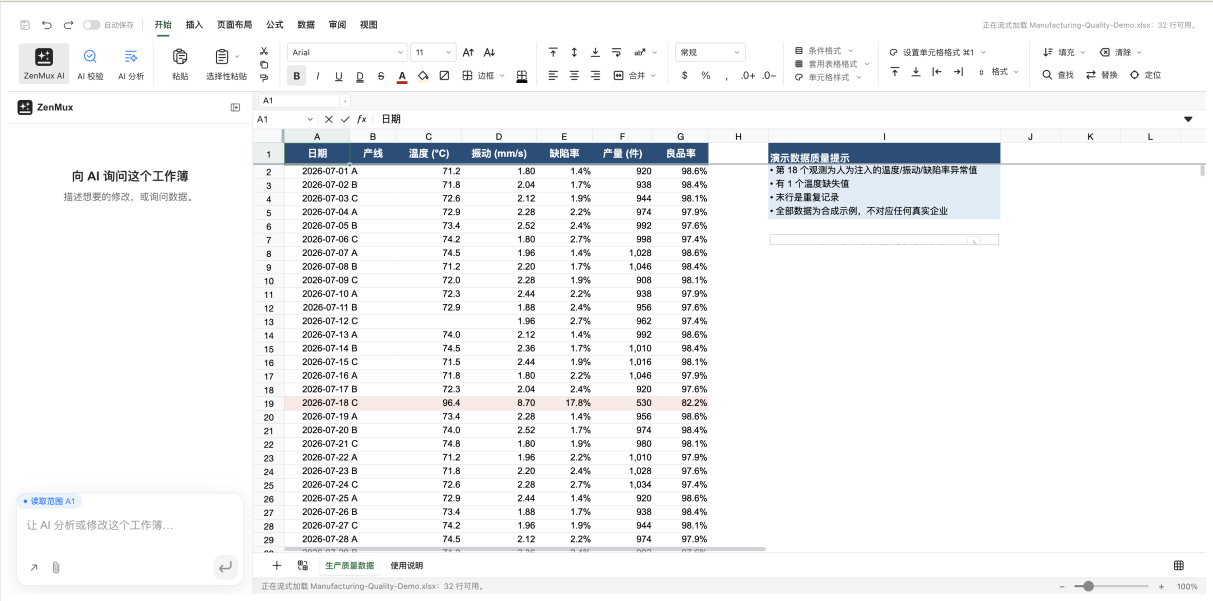
Excel: 从原始数据到可信结论

在真实 XLSX 中完成公式、清洗、统计分析、字段驱动可视化和选区 AI 操作。

工作簿、工作表与基础编辑

Workbooks, sheets, and basic editing

Excel 工作台用于真实 XLSX 的打开、编辑和保存，支持公式重算、排序筛选、数据验证、条件格式、透视表及常见工作簿结构。



当前源码真实运行态：Excel 工作台、网格、公式栏、功能区与 ZenMux AI 面板。

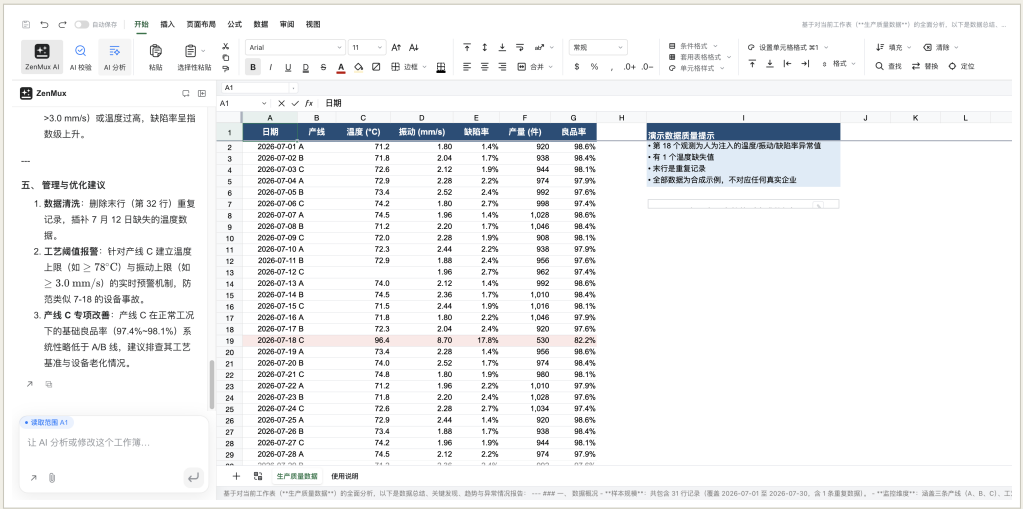
- 点击 AI Sheets 新建，或打开.xlsx/.xls/.csv。导入 CSV 时先确认编码、分隔符、日期与小数点格式。
- 通过名称框或鼠标选择范围；公式以等号开始。粘贴前确认目标范围大小，避免覆盖邻近数据。
- 排序和筛选前确保表头唯一且没有不必要的合并单元格；数据验证适合限制类别、日期或数值范围。
- 保存后在 Excel 或兼容应用中复核公式结果、图表、透视表、打印区域和冻结窗格。

提示 · Tip 分析前复制原始数据工作表，只在副本上清洗。保留一个“数据字典”工作表说明字段、单位、缺失值和来源。

从原始数据到可信结论：完整 EDA

From raw data to defensible findings: complete EDA

选中已有字段后，从数据质量与描述统计开始，再进入相关、回归、时间序列、分组汇总、异常值或情景分析。



真实 ZenMux EDA：依据当前表格指出联合异常、缺失值、重复行和可执行的数据治理建议。



1. 明确问题与分析单位；确认每行代表什么、每列类型、样本范围、时间频率和缺失值编码。
2. 先做数据质量检查与描述统计，再决定相关、协方差、回归、分组比较、时间趋势、预测或异常检测。
3. 把结果输出到新区域或新工作表，不覆盖原数据；记录筛选条件、参数与随机性。
4. 检查模型假设、样本量、离群点和数据泄漏。相关不等于因果，预测区间比单点预测更重要。

注意 · Notice AI 可以建议方法和生成步骤，但不能替代研究设计、统计诊断或领域判断。重要结论应由专业人员复核。

让数据说话：一键生成可编辑中文图表

Make the data speak with an editable chart

Excel 可根据当前列或字段推荐并创建可编辑原生图表，重点支持中文标题、坐标轴、图例、标签与悬停数值。



真实运行态图表特写：中文标题与坐标轴完整显示，第 18 个异常低谷清晰可见，图表仍可继续编辑。

目的	推荐图形
类别比较	柱形、条形、组合图
时间趋势	折线、面积、组合图
构成比例	饼图、环形图（类别不宜过多）
变量关系	散点图；必要时加趋势线
多维轮廓	雷达图（变量量纲需谨慎）

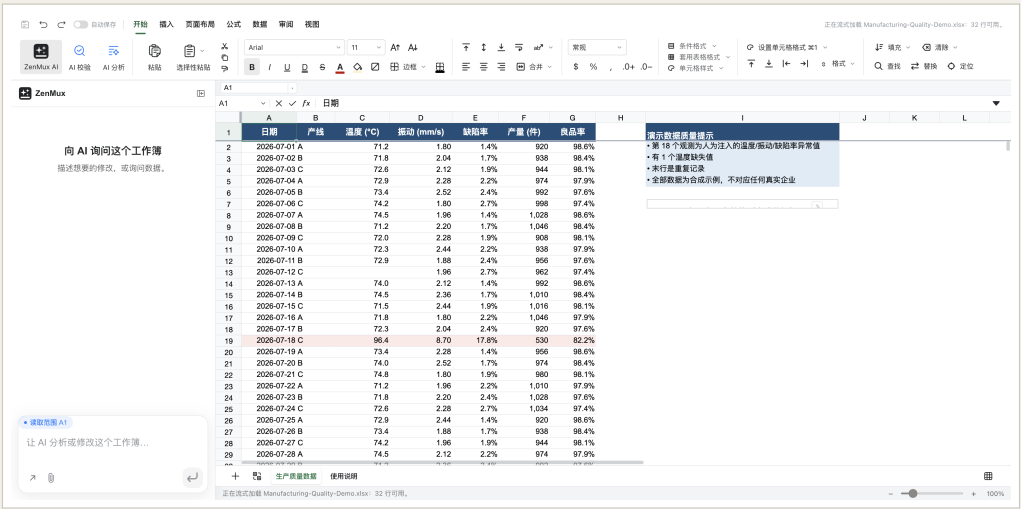
- 选择含表头的数据范围，再创建图表；确认类别列与数值列没有错位。
- 编辑标题、轴、图例、颜色、标签和数据源。中文字体应在目标系统存在，避免导出后回退。
- 悬停提示提供简单交互；交付静态文档时仍需让标题、单位、注释和来源在不悬停时可读。

提示 · Tip 一种图只回答一个主要问题。与其把所有字段放进同一张图，不如制作几张结构清晰的小图。

选中一块数据，让 AI 分析并安全回填

Analyze a selected range and write back safely

选择单元格范围后，AI 可解释数据、生成公式、清洗或格式化并回填。任何批量应用都应先在小范围验证。



Excel 真实运行态：网格选区可作为 ZenMux AI 的精确上下文。

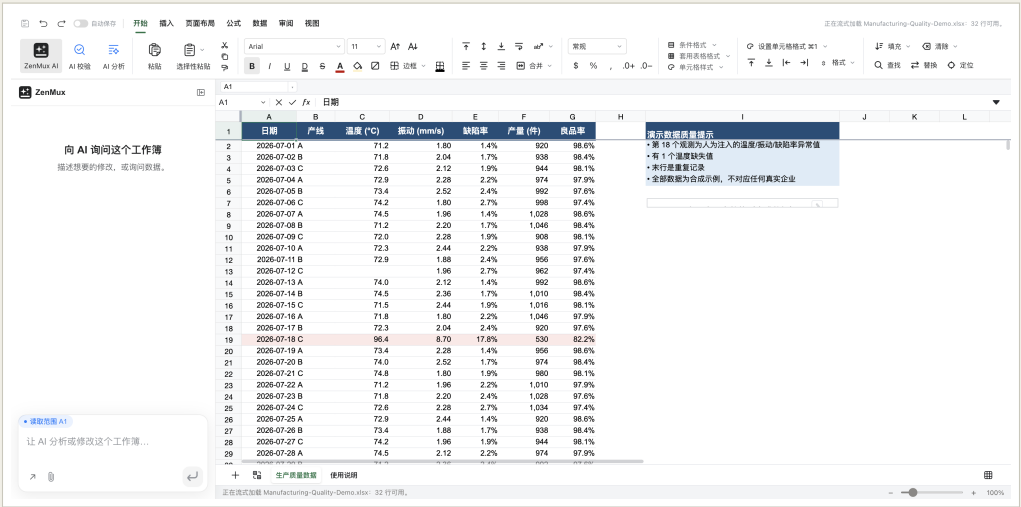
- 1. 选择目标范围，说明是否包含表头、允许新增的列、公式起始行和空值处理方式。
- 2. 要求 AI 先给出“计划 + 预览”，再应用写回；复杂公式先在一列少量行中验证相对/绝对引用。
- 3. 图片公式可通过剪贴板或文件识别为 LaTeX，再按用途转成表格公式或作为说明性公式插入。
- 4. 应用后检查数值格式、百分比、日期、对齐、条件格式和公式填充范围。右对齐等中性格式应能安全映射，不应中断整批操作。

提示 · Tip 让 AI 在旁边新建结果列，比直接覆盖原列更安全；确认无误后再决定是否替换。

把一个工作簿定义成关系数据库

Model a workbook as a relational database

在“数据 > SQL 数据库”中，一个工作簿就是一个本地数据库，每个可见工作表是一张数据表；右侧结构面板把普通表头提升为可验证的字段定义。



从 Excel 工作台进入“数据 > SQL 数据库”；工作簿仍是可编辑、可保存的 XLSX 文件。

结构项	用法
表名与字段名	工作表名默认成为表名，首行默认成为字段名；中文或带空格名称在 SQL 中用方括号。
字段类型	可设为 TEXT、INTEGER、NUMBER、BOOLEAN、DATE 或 DATETIME，并指定是否允许 NULL。
主键	勾选一个字段得到单列主键；同时勾选多个字段得到复合主键，主键自动禁止 NULL。
次级索引	为一个或多个字段建立普通或唯一索引；多个字段组成复合次级索引。
本地保存	点击“保存结构并重建数据库”；Schema 与键设置永久保存在本机，原工作表数据不上传。

注意 · Notice SQL 数据库是当前工作簿的本地查询视图，不是远程服务器。结构变化或未保存的行列调整后，应保存工作簿并重新打开 SQL 工作台。

SQL 工作台：写脚本、定位错误并回填结果

SQL workbench: script, diagnose, and write results

工作台同时显示数据表目录、SQL 编辑器、查询结果和 Schema；适合对多个工作表做 JOIN、聚合、筛选与可复现分析。

读取真实 Schema

编写或让 AI 生成

只读验证查询

回填到新工作表

- v0.6.54 起 SQL 工作台采用明亮界面；顶部 ZenMux AI 使用可调整高度的多行输入区，直接接受自然语言需求，读取真实 Catalog、生成并验证只读 SQL，返回的 SQL 可一键插入编辑器。
- SQL AI 与 Word、Excel、PPT、Markdown、PDF 的 AI 入口遵循同一附件规则：一次最多 5 个，可用选择器添加或直接拖入文件，也可从剪贴板粘贴图片；图片以可删除缩略图显示，普通文件显示名称和大小。
- 编辑器支持 SQL 高亮、行号、多语句脚本、折叠与错误标记。**Cmd/Ctrl+Enter** 运行选中 SQL 或光标所在语句；**Shift+Cmd/Ctrl+Enter** 运行完整脚本。
- 错误会定位到对应行与语句；多语句结果用编号页签切换。SELECT 结果可预览，并用“回填 Excel”写入一张**新工作表**，不覆盖源表。
- 默认“安全只读模式”拒绝修改语句。手动开启“允许本地会话写语句”只改变本次内存数据库，不会自动写回 XLSX。
- AI 必须先读取真实 Catalog，再生成、解释或修复 SQL；自动执行仅允许 SELECT、WITH 或 EXPLAIN。只有用户明确要求时，AI 才可把只读查询结果写入新工作表。网络失败后重试会沿用原提示词与附件；重发前仍应核对附件条。

提示 · Tip 先用 SELECT 验证行数和连接条件，再回填。涉及中文表名、字段名时写成 [订单明细].[商品 ID]。

下载两个样例数据库并复现实测查询

Download two sample databases and reproduce the tests

Landing Page 提供两份可直接打开的 XLSX 样例。它们包含隐藏的 _GenOfficeSchema 元数据，可自动还原类型、主键和索引，并已通过真实 XLSX 读取与 SQL 查询测试。

样例	数据模型与验证重点
零售订单数据库.xlsx	客户、订单、订单明细、商品；验证 1:N 关系、订单明细（订单 ID，行号）复合主键、折扣、状态和缺失值。
科研项目数据库.xlsx	项目、研究人员、论文、项目成员；验证 M:N 关系、项目成员（项目 ID，人员 ID）复合主键、预算、日期和 ORCID 空值。

零售样例：按城市汇总未取消订单销售额

```
SELECT c.[城市], ROUND(SUM(d.[行金额]), 2) AS [销售额]
FROM [客户] c JOIN [订单] o ON o.[客户 ID] = c.[客户 ID]
JOIN [订单明细] d ON d.[订单 ID] = o.[订单 ID]
WHERE o.[订单状态] <> '已取消' GROUP BY c.[城市]
ORDER BY [销售额] DESC;
```

提示 • Tip 下载后：打开 XLSX → 数据 → SQL 数据库 → 粘贴查询 → Cmd/Ctrl+Enter → 回填 Excel。科研样例还可练习 GROUP BY、HAVING、日期聚合和多对多 JOIN。

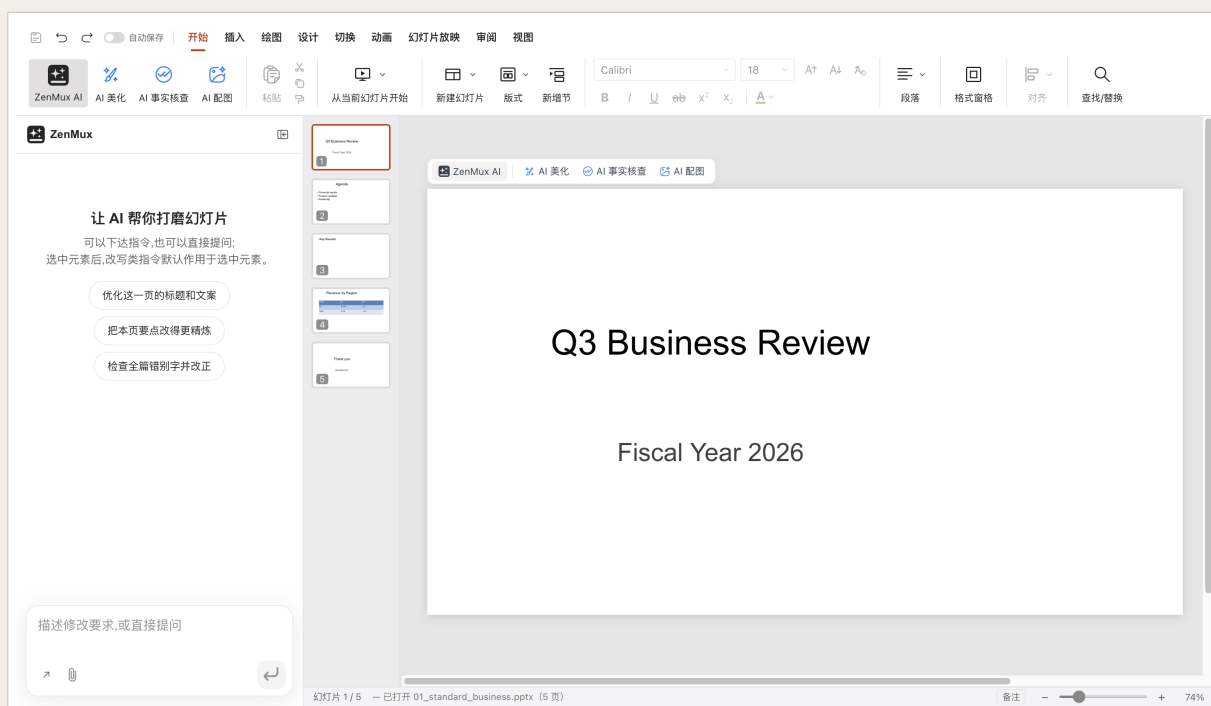
PowerPoint：制作真正可编辑的演示

生成并编辑真实 PPTX 对象，处理形状、公式、配图、媒体、放映录制和可编辑输出。

打开、编辑与生成可编辑幻灯片

Open, edit, and generate editable slides

PPT 工作台直接处理 PPTX。AI 生成内容应落为可编辑文字框、形状、表格和图表，而不是每页一张不可编辑图片。



当前源码真实运行态：PPT 编辑画布、缩略图、功能区与 ZenMux AI 面板。

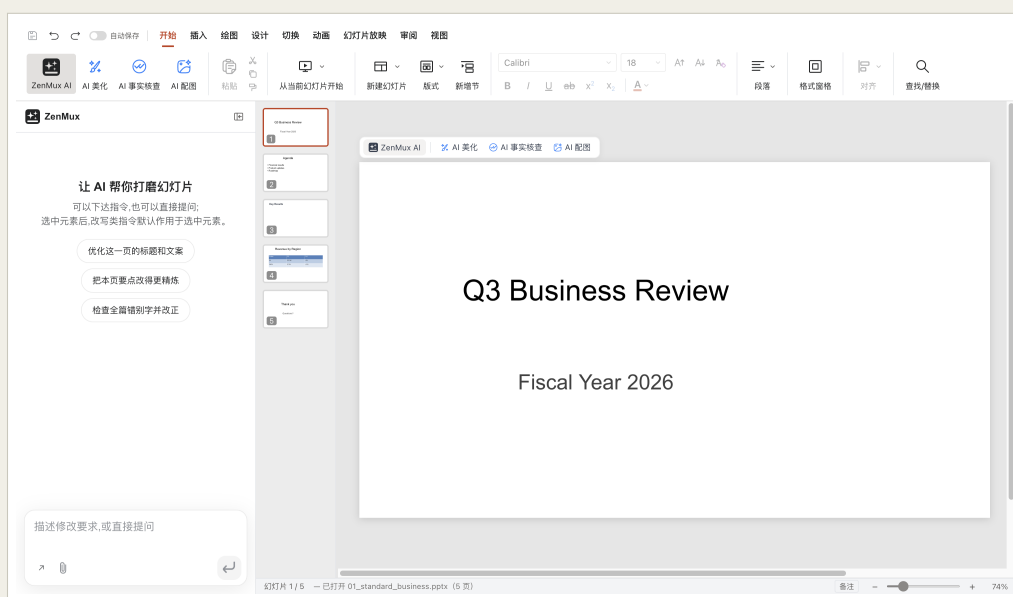
- 打开现有.pptx 或从 AI Slides 新建；先确定页面比例、主题、母版和受众，再生成内容。
- AI 新建页面采用投影可读字号：封面标题 44-54pt、页面标题 34-42pt、正文 21-28pt；正文通常保持 3-5 个要点，内容过密时优先精简或拆页，不以小字硬塞。
- 双击文字框编辑文字；选择对象后调整位置、尺寸、填充、描边、字体和层级。智能参考线帮助对齐。
- AI 任务应明确“每页使用可编辑对象，不要把整页扁平化为图片”，并限制单页要点数量。
- 保存后用 PowerPoint 或兼容应用检查母版、字体、图表、动画、媒体和对象边界。

提示 · Tip 先让 AI 生成 5-8 页结构提纲，再逐页完善，比一次生成整套长演示更容易保持逻辑和版式一致。

形状、艺术字、表格与图表

Shapes, WordArt, tables, and charts

“绘图”页签提供覆盖 Visio 常用基本形状的 104 种可编辑形状；艺术字、表格和图表也应在画布、编辑与导出之间保持一致。



PPT 当前运行态：对象画布与功能区，适合选择后对齐、分组和调整层级。

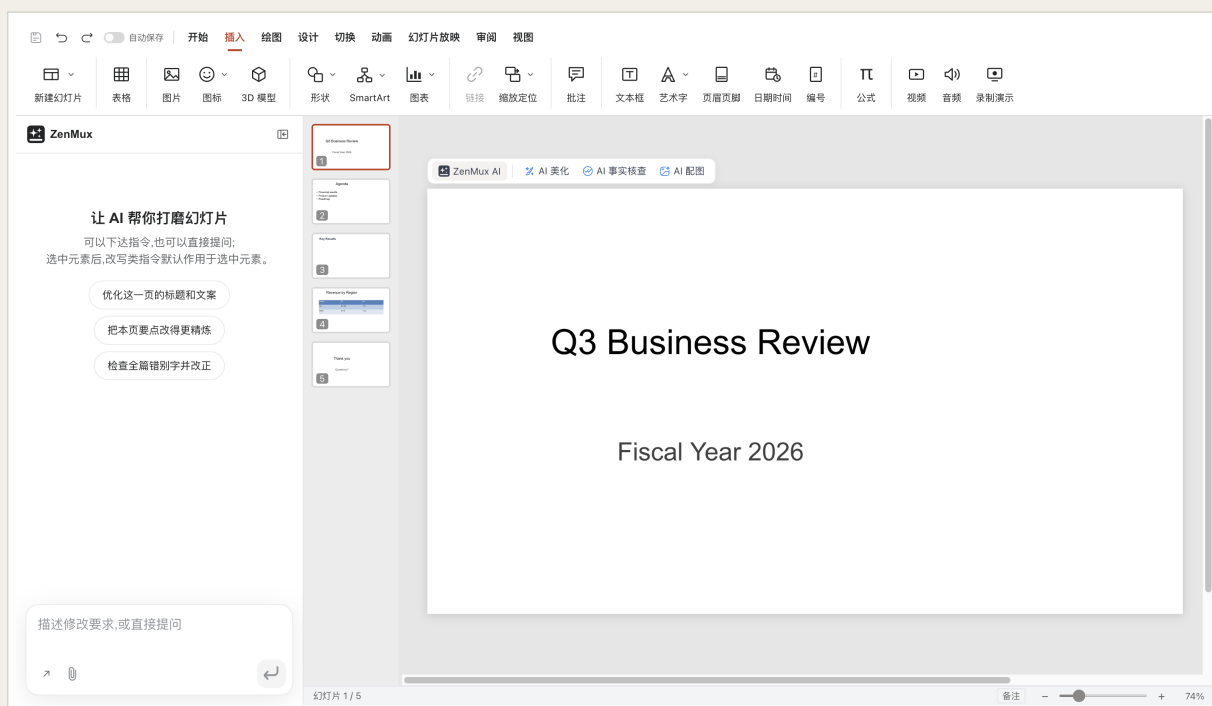
1. 从绘图形状库插入矩形、圆、箭头、流程、标注、星形、连接线等；按住修饰键可约束比例或复制。
2. 统一填充、描边、圆角与字体；用对齐、等距分布、组合和层级减少手工误差。
3. 艺术字需要同时检查文字内容、字体、字号、填充、真实描边、旋转和缩放；避免只在屏幕上看似正确。
4. 表格单元格保持可编辑；图表的数据源、图例、轴和标签应可更新。导出前放映检查对象是否超出页面。

提示 · Tip 流程图优先使用形状和连接线，而不是一张截图；这样 AI 或用户后续仍能修改节点和文字。

插入并播放视频、音频和图片

Insert and play video, audio, and images

PPT 支持把视频、音频和图片拖到目标幻灯片，也可从“插入”选择文件。媒体在编辑预览和放映时按插入框比例播放。



当前源码真实运行态：PPT“插入”功能区，包含图片、媒体、公式与其他对象入口。

- 支持常见视频容器如 MP4、M4V、MOV、WebM；最终可播放性仍取决于系统解码器和媒体编码。
- 拖放时把指针放在目标位置；插入后用角点等比缩放。播放画面应适配插入框并保持原始宽高比，不应被纵向或横向压扁。
- 编辑预览和幻灯片放映都要测试开始、暂停、结束、音量以及跨页切换；不要只看静态封面帧。
- 图片同样支持拖放，插入后仍可移动、裁剪和缩放。大媒体会显著增加 PPTX 与导出视频体积。

提示 · Tip 交付前把演示复制到另一台目标平台机器测试，确认媒体路径没有断裂且声音、画面和比例都正确。

录制旁白并合成 MP4

Record narration and export MP4

录制入口位于“幻灯片放映”和“插入”。应用可采集麦克风并把演示画面合成为 H.264/AAC MP4，支持暂停和继续。

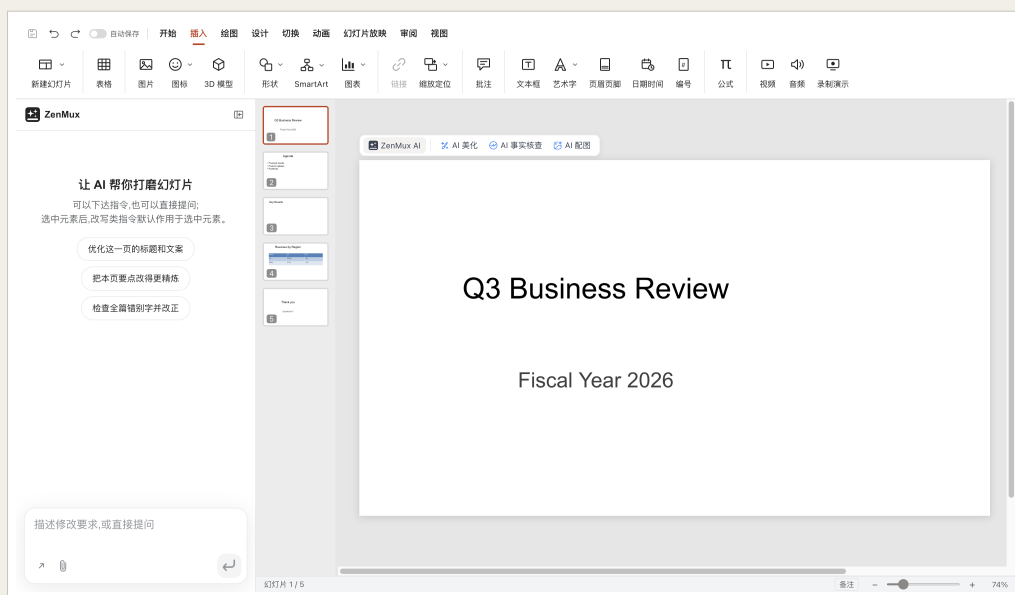
1. 首次录制前在系统设置授权麦克风；macOS 还可能需要屏幕录制权限。授权后完全退出并重新打开应用。
2. 选择麦克风并观察音量活动；做 10 秒测试，播放确认人声清晰、没有静音或削波。
3. macOS 会混合麦克风与 ZenOffice 演示中播放的媒体声音；Windows 可使用系统回环采集系统声音。系统级音频能力受平台和权限限制。
4. 开始全屏放映，按需要暂停/继续；结束后等待编码完成，选择本地 MP4 路径，再检查画面、音画同步、比例和总时长。

注意 · Notice 若麦克风已采集但系统音频缺失，先区分“幻灯片内媒体音频”和“其他应用的系统音频”，再检查平台支持、屏幕录制/音频权限及输出设备。

PPT 公式、文献与 ZenMux 配图

Equations, citations, and imagery

PPT 支持 LaTeX 公式、图片公式识别、科研文献检索与引用，并可用 ZenMux 图像模型生成适合 16:9 幻灯片的配图。



PPT “插入” 运行态：公式、图片和媒体均作为可编辑/可布局对象进入当前页。

- 从“插入 > 公式”输入或粘贴 LaTeX；多行推导先预览再放入独立公式框。识别截图时核对所有符号。
- 文献管理与 Word 共享检索和本地库；正文引用应是可编辑文字，参考文献可放在末页或备注中，并导出.bib。
- 配图提示词应包含视觉重点、留白方向、品牌颜色和 16:9 横向构图。生成后裁剪不破坏原始比例。
- 引用图像、数据或论文时在页脚给出来源；联网搜索结果需核对时间、作者和原始链接。

提示 · Tip 科学演示中，优先用可编辑图表和形状表达数据；生成式配图只承担解释或氛围，不替代真实证据。

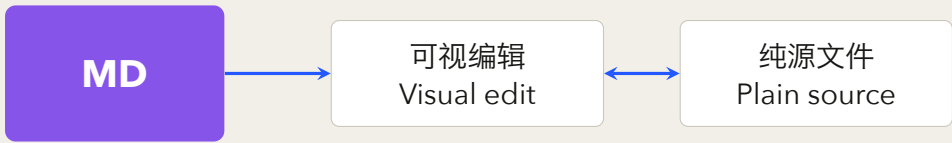
Markdown 与 PDF：结构化写作和阅读

用纯 Markdown 管理可编辑文本、公式与图形；用 PDF 工作台完成阅读、页面处理、水印、安全和视觉提问。

Markdown 基础编辑与图片

Markdown basics and images

Markdown 工作台往返保存纯.md/.markdown 文件，支持标题、列表、任务、引用、GFM 表格、链接、代码块和本地图片。



- 从主页新建 AI Markdown 或打开.md；保存会回写纯 Markdown，而不是专有二进制格式。
- 使用功能区或 Markdown 习惯插入标题、列表、任务、引用、链接、表格与 fenced code block。
- 图片可从文件选择、粘贴或拖放；优先使用相对于.md 文件的资源路径，移动文档时连同资源目录一起移动。
- 选中一段文字后，可提问、精确改写或在锚点前后插入 AI 回复；应用前确认选区卡仍对应当前内容。

提示 · Tip 交付一个 Markdown 项目时，把.md、图片目录和.bib 放在同一父目录，并用相对路径，最容易跨平台移动。

Markdown 中的行内与多行 LaTeX

Inline and multiline math in Markdown

Markdown 支持行内公式、独立公式、多行对齐环境，以及从剪贴板或图片文件识别公式后插入。正确的定界符和反斜杠是渲染关键。

行内源文: `$F_1 = G \sin\theta$` 渲染: $F_1 = G \sin \theta$

独立多行渲染:
$$F = ma$$
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

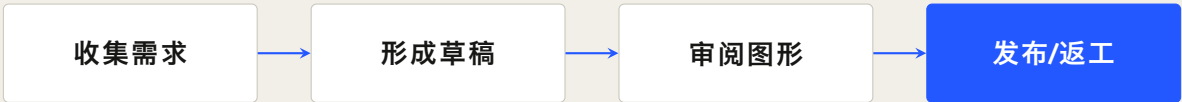
- 使用 ASCII 美元符作为定界符，不要混用全角符号；独立公式的开闭 `$$` 各自单独成对。
- LaTeX 命令的反斜杠必须保留。下标用 `F_1`，正文中不要把命令写成被额外转义的普通文本。
- 多行环境的换行使用 `\\`；矩阵、`cases`、`aligned` 等环境必须完整闭合。
- 从图片识别后先检查 LaTeX 源文，再插入并保存；重新打开文件验证源文和渲染均正常。

提示 · Tip 如果粘贴一大段含公式的文字后没有渲染，先在纯文本视图查找不成对的美元符、丢失的反斜杠和错误的下划线转义。

Mermaid 插入、编辑与 AI 生成

Insert, edit, and generate Mermaid

Markdown 支持标准 fenced Mermaid 源码、实时渲染、源码修改，以及通过 ZenMux 自然语言生成或修改图形。



- 1. 插入 Mermaid 代码块,选择正确图类型:flowchart、sequenceDiagram、stateDiagram、classDiagram 等。
- 2. 节点文字含 @、括号、冒号或其他特殊字符时，用引号包住标签，例如 A[" 标签"]。
- 3. AI 生成后先检查语法，再检查逻辑方向、节点缺失、循环和敏感信息；修改时让 AI 返回完整 fenced block。
- 4. 保存.md 后重新打开确认渲染；导出或转 Word 时检查图形是否以合适形式保留。

注意 · Notice Mermaid “能解析”不等于逻辑正确。流程、状态和时序关系必须由熟悉业务的人核对。

Markdown 与 Word 互转

Convert between Markdown and Word

Markdown 可导出 Word，Word 内容也可转为 Markdown。转换目标是保留结构和可编辑性，不保证两个排版模型逐像素一致。



- 转 Word 前使用规范标题层级、真实列表、GFM 表格、相对图片路径和闭合公式定界符。
- LaTeX 转为 Word 公式时检查多行结构；Mermaid 在目标格式中的表现可能是图形或可替代表示，应在导出后核对。
- Word 转 Markdown 时，复杂分页、浮动图片、艺术字、页眉页脚和某些样式无法一一映射，需要人工简化。
- 转换后同时保留源文件和目标文件；后续确定一个主版本，避免在两边交替编辑造成内容分叉。

提示 · Tip Markdown 适合版本控制与轻量协作，Word 适合复杂分页和正式交付。根据最终用途选择主格式。

Markdown 审稿、翻译与文献

Markdown review, translation, and literature

Markdown 使用与 Word 相同的严格审稿通路、选区/全文翻译和科研文献库，并支持正文引用、文末参考文献与.bib。

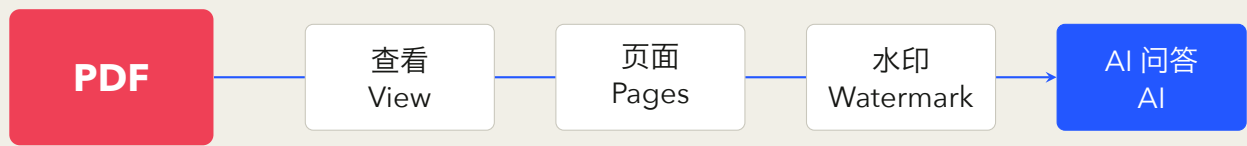
1. 审稿时选择目标标准与中英文报告；委员会检查正文、公式、表格、图片和 Mermaid 等图形。
2. 翻译时保护代码块、链接、引用键、LaTeX 和 Mermaid 源码；长文档按章节处理并统一术语表。
3. 通过科研文献入口检索或导入，使用本地库插入 Pandoc 兼容引用键；输入 /cite 从条目列表选择。
4. 在文末生成参考文献，并导出 BibTeX。打开纯源文确认引用键、参考文献块和图片路径都已实际写入。

提示 · Tip 翻译前把关键术语、缩写和不翻译名称整理成提示词；翻译后用原文逐段对照，而不是只检查流畅度。

PDF 预览与页面处理

PDF viewing and page operations

PDF 工作台支持连续滚动、逐页和双页查看、缩放、适合页面/宽度、手形平移，以及页面提取、插入、旋转、重排和删除。



- 从主页 AI PDF、打开本地文件、系统文件关联或 PDF 专用入口打开；加密文件会要求输入打开密码。
- 阅读时根据任务切换连续、单页或双页；缩放后用手形工具平移，避免误选批注对象。
- 页面操作前另存副本。提取、插入、旋转、重排或删除后检查页码、书签、表单、签名和总页数。
- PDF 功能区支持插入 PNG/JPEG/SVG 图片并在页面上放置、移动和缩放；SVG 会作为图片对象写入，不保留可编辑矢量路径。需要大范围文字、公式或排版修改时，仍应优先回到源文件再重新导出 PDF。

注意 · Notice 页面删除和重排会改变引用页码及签名有效性。对合同、档案或签名 PDF 操作前先确认合规要求。

PDF 水印、批注与安全

PDF watermarks, annotation, and security

水印文字支持剪贴板粘贴、颜色、角度、不透明度和字号设置；确认并保存后写入全部 PDF 页面，而不是只显示在预览层。

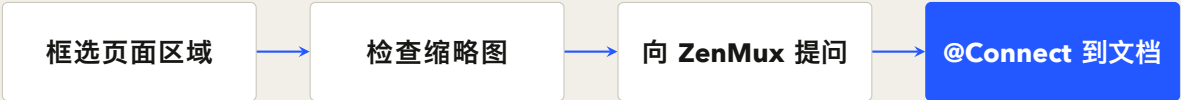
1. 打开水印工具，把文字粘贴到输入框；选中文字后再粘贴可替换选区，多行内容会整理为适合水印的单行。
2. 预览颜色、角度、不透明度和字号，确认不遮挡关键正文、签名、二维码或页码。
3. 点击确定并保存副本，关闭后用另一款 PDF 阅读器重新打开，逐页确认水印已经实际写入。
4. 可使用批注、表单、签名、印章、页眉页脚和自动页码。加密时另存 AES-128 密码保护副本，避免覆盖原文件。

注意 · Notice 应用不会持久保存 PDF 密码。遗失密码可能导致副本无法打开；请通过合规的密码管理方式单独保存。

PDF 框选提问、附件与 @Connect

PDF region questions, attachments, and @Connect

在页面上拖出矩形区域，可把该区域截图作为当前问题的首要视觉上下文；PDF AI 也支持最多 5 个附件、图片粘贴、提问/回复复制、按 PDF 路径恢复历史与 @Connect。



- 1. 启用框选工具，在当前 PDF 页面拖出矩形。缩略图出现后放大确认文字、表格、图或公式完整可见；按 Esc 取消。
- 2. 还可添加文件、拖放或粘贴图片，总数最多 5 个。普通附件在本机解析，图片作为视觉输入。Excel 可视化或 MCP 生成的 SVG 也可插入当前 PDF 页，再由用户保存。
- 3. 提问要指出需要识别、解释、核对或转写的对象；对于表格和公式，要求保留单位、脚注、符号和上下标。
- 4. 提问和 AI 回复均可复制，或通过 @Connect 把回复送到已打开的 Word、Excel、PPT 或 Markdown；保存后再次打开同一路径 PDF，会恢复最近 200 条问答。

提示 · Tip 网络失败后重试前，确认区域缩略图和附件仍在。对于多栏 PDF，一次只框选一个逻辑区域可显著提高识别质量。

联网查证、可靠性与交付

让 AI 参考当前日期和可信来源，同时掌握超时重试、系统权限、保存恢复、隐私和交付检查。

让“最新”真的最新：按当前日期联网查证

Make “latest” current: verify against today’s date

本手册更新时系统日期为 2026-08-29。涉及“最新”“今天”“当前政策”或市场与科研进展的问题，应显式要求 AI 参考当前系统时间并联网查证。

1. 在提示词中写明时间边界，例如“以当前系统日期为截止时间，只使用 2025-01-01 之后可验证的资料”。
2. 要求回答区分“模型已有知识”“联网检索事实”“推断/预测”，并给出来源标题、机构、日期和原始链接。
3. 新闻可交叉查证 Reuters/AP、BBC、CNN、Times 等；社交平台 X 适合发现线索，不应作为唯一证据。
4. 科学问题优先核对期刊原文、Science、Nature、PubMed/PMC、学会、大学和政府数据库；预印本要明确标注未正式同行评议。

注意 · Notice 网页内容会变化，搜索摘要也可能截断语境。对高风险结论，打开原文、记录访问日期，并至少使用两个独立可信来源。

科研检索入口与合法全文

Scholarly sources and lawful full text

科研文献功能整合开放 API 与本地文献库；其他平台通过官方搜索入口打开。优先合法 OA，避免绕过访问控制或自动抓取受限服务。

用途	推荐入口
综合元数据	OpenAlex、Crossref、Semantic Scholar
生物医学	PubMed、PMC、Europe PMC
预印本	arXiv、bioRxiv、medRxiv、SSRN、OSF
开放全文	CORE、DOAJ、BASE、机构仓储、Unpaywall
国内入口	百度学术、PubScholar、NSSD、NSTL（按官方访问规则）

- 用 DOI、题名、作者和年份组合查询；Google Scholar 适合综合发现，但应用应打开官方搜索而不是自动抓取。
- 下载前确认许可证、OA 状态和版本。作者接受稿、预印本与版本记录的内容和同行评议状态可能不同。
- 导入本地库后去重，补齐文献类型、页码与 DOI；引用时以正式版本为主，并在必要时标注预印本。

提示 · Tip Unpaywall 与 Open Access Button 可帮助寻找合法开放版本；机构订阅和文献传递也应遵守授权范围。

AI 超时也不丢结果：判断状态并安全重试

Recover safely from timeout or interrupted streaming

客户端显示超时，并不一定代表供应方没有生成结果。不要立刻连续重发相同长任务；先判断请求状态并保留上下文。



1. 记录发送时间、所用模型、提示词长度和附件数量。等待短暂时间，检查当前会话是否继续出现流式内容。
2. 检查 ZenMux 状态、账户额度、网络与代理；切换到短提示词或预置模型做健康测试。
3. 若供应方控制台显示已完成但应用未回填，复制可获得的结果或在原会话重试，并保留原始提示词以便报告。
4. 重试前确认选区、PDF 区域和最多 5 个附件仍存在。长任务拆为“计划、分段生成、合并”三个阶段。

注意 · Notice 连续重复提交可能产生重复计费、多个结果或错误写回。任何自动重试都应有次数上限，并让用户看到状态。

麦克风、屏幕录制与文件权限

Microphone, screen recording, and file permissions

桌面系统会分别控制麦克风、屏幕录制、文件夹访问和通知。权限未授权时，应用可能没有收到系统弹窗或采集到静音。

- macOS：打开“系统设置 > 隐私与安全性”，检查麦克风与屏幕录制中的 ZenOffice；更改后退出应用并重新打开。
- 若列表没有 ZenOffice，先从应用执行一次录制动作触发请求；仍没有时确认应用位于“应用程序”且不是从临时挂载卷运行。
- Windows：在“设置 > 隐私和安全性 > 麦克风”允许桌面应用访问；系统音频回环还取决于音频设备和驱动。
- 文件无法打开或保存时，检查目标文件夹权限、磁盘空间、只读属性、云盘同步锁和文件是否被另一应用占用。

提示 · Tip 权限排查采用最小测试：新建空白演示、录制 10 秒、保存到本地桌面，再逐项加入系统音频、媒体和复杂文件。

常用快捷键与可恢复操作

Common shortcuts and recoverable actions

键盘操作在 macOS 使用 Command，在 Windows/Linux 使用 Ctrl。编辑复杂对象前先保存，应用 AI 写回后立即检查撤销。

快捷键	操作
Cmd/Ctrl+N	新建
Cmd/Ctrl+O	打开本地文件
Cmd/Ctrl+S	保存
Cmd/Ctrl+Shift+S	另存为
Cmd/Ctrl+Z	撤销
Cmd/Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y	重做
Cmd/Ctrl+C / V	复制 / 粘贴（含支持的图片粘贴）
Cmd/Ctrl+W	关闭当前标签/窗口

- PPT 还支持常见的复制格式、粘贴格式、组合、取消组合、复制对象和缩放快捷操作；具体以菜单显示为准。
- Markdown 的块级移动、复制与删除快捷键适合结构化编辑，但第一次使用时先在副本测试。
- 撤销栈只覆盖当前编辑会话；关闭、崩溃或跨应用修改后不能替代版本备份。

提示 · Tip 执行批量 AI 修改、页面删除、媒体替换或大范围格式调整前，先保存一个命名清晰的版本。

保存、导出与跨应用复核

Save, export, and verify in another app

“界面里看起来正确”只是第一步。DOCX、XLSX、PPTX、PDF 与 Markdown 都应在另一个兼容应用中打开，确认保存内容真正写入。

1. 保存后关闭当前文件，重新打开一次；确认图片修改、PDF 插图、公式、表格、引用和水印不是仅存在于临时预览层。
2. DOCX 在 Word/LibreOffice，XLSX 在 Excel/LibreOffice，PPTX 在 PowerPoint/LibreOffice，PDF 在系统预览或 Acrobat，Markdown 在纯文本编辑器中复核。
3. 导出 PDF 时对比纸张大小、方向、边距、页面满幅、图像宽高、边框和浮动层级；选择几页叠加或并排核对。
4. 交付前计算文件大小和页数，检查损坏、密码、外链、媒体、字体与隐私元数据，并保留源文件。

提示 · Tip 最小验收集：第一页、包含图片的一页、包含公式/表格的一页、最后一页；复杂文档再做全页检查。

隐私、安全与更新

Privacy, security, and updates

ZenOffice 本地打开、编辑和保存文件；使用 ZenMux、网络搜索或外部链接时会发生网络访问。用户负责判断哪些内容可以发送。

- API Key 使用系统安全存储并在 UI 遮罩；不要写入环境截图、日志、文档或仓库。定期轮换并使用最小额度/权限策略。
- AI 附件、选区、PDF 截图和提示词可能包含敏感信息。发送前脱敏，并遵守学校、公司、伦理、合同与数据跨境规则。
- 只从项目 Releases 下载更新；核对版本、文件名和平台。macOS 核对签名/公证，Windows 对未签名包要额外核对来源。
- 发现安全问题时，不要在公开 issue 粘贴秘密或个人数据；使用仓库 SECURITY.md 指定的渠道和最小复现文件。

注意 · Notice 本地优先不等于所有 AI 数据都留在本机。只要调用云端模型或联网工具，相关请求内容就会离开设备。

首次使用与交付检查单

First-use and delivery checklists

最后用两个短检查单收束工作：第一次配置关注连接与权限，交付前关注可编辑性、兼容性、来源和可恢复性。

第一次使用	交付前
☐ 从官方页面安装正确平台包 ☐ 在欢迎页或设置录入 ZenMux Key ☐ 选择可用文本/配图模型 ☐ 用无隐私短问题测试连接 ☐ 测试保存与另存为 ☐ 测试麦克风/屏幕权限	☐ 保存、关闭、重新打开 ☐ 用另一兼容应用复核 ☐ 公式、表格、图片、引用逐项检查 ☐ PDF 页面、比例、水印与密码复核 ☐ 媒体和字体在目标设备测试 ☐ 保留源文件、BIB 和版本备份

- 若 AI 不工作：检查 Key、模型、网络、代理、额度、附件数量与超时状态。
- 若文件显示不一致：检查字体、页面尺寸、对象边界、图片比例和另一应用的兼容性。
- 若不知道从哪里开始：先选择一小段内容，用一句具体动作请求测试完整闭环。

提示 · Tip 官方页面: <https://bennix.github.io/GenZenMuxAI0ffice/> 源码与问题: <https://github.com/bennix/GenZenMuxAI0ffice>

一分钟故障排查表

One-minute troubleshooting table

先按现象找到最常见原因，再做一个最小修复动作。仍未恢复时，记录版本、平台、时间、模型与无敏感信息的截图。

遇到的现象	常见原因	先做这一件事
AI 网络超时 / 流式中断	代理不稳定、任务太长、模型拥塞	用短问题测试连接；把任务拆成“大纲 → 分段生成 → 合并”，不要连续重复提交。
公式识别后没有渲染	截图背景干扰、反斜杠或定界符转义	裁掉多余文字，仅保留公式；检查 <code>\$...\$</code> 、 <code>\$\$...\$\$</code> 与成对环境。
文献检索没有结果	查询过长、来源暂不可用、标识符错误	先只用 DOI、PMID 或 arXiv ID；切换 OpenAlex/Crossref/PubMed，并核对网络。
Excel 图表或 EDA 不合理	选区错位、字段类型/单位不清、异常值未说明	重新选择含表头的小范围，明确每行含义、单位、缺失编码，并要求列出证据行。
PDF 修改后签名失效	任意页面对象变化都可能破坏数字签名	操作前另存副本；对已签署合同先确认合规流程，不在正式原件上试验。
保存后别的软件仍见旧内容	只改了预览层、保存失败或打开了旧副本	Cmd/Ctrl+S 后关闭并重新打开；核对完整路径、修改时间，并在另一应用复核。
录制没有麦克风或系统声音	权限未授权、应用未重启、平台音源限制	系统隐私设置授权后完全退出重开，先录 10 秒空白演示逐项加回音源。

提示 · Tip 若问题只在一个文件出现，先用空白文件复现；若所有文件都出现，再检查版本、权限、网络与安装包来源。

MCP: 连接桌面应用

MCP: connect the desktop app

开发版补充 · 2026-09-16。MCP 让外部 AI 客户端调用 ZenOffice 的应用服务。本节描述当前源码功能，不表示已发布安装版具备全部接口。

准备与启动

1. 安装 Node.js 22.12 或更新版本，在仓库根目录运行 `npm ci` 和 `npm run build:all`。
2. 使用 `openssl rand -hex 32` 生成本地令牌。完全退出已运行的 ZenOffice；在同一终端设置下列变量并启动：

```
export ZENOFFICE_MCP_PORT=19385
export ZENOFFICE_MCP_TOKEN="YOUR_LOCAL_TOKEN"
./node_modules/.bin/electron apps/shell
```

将下面配置加入客户端；两处路径改成本机仓库路径，令牌替换为上面生成的同一个值。

```
{
  "mcpServers": {
    "zenoffice": {
      "command": "node",
      "args": [
        "--import",
        "/path/GenOffice/node_modules/tsx/dist/loader.mjs",
        "/path/GenOffice/packages/mcp-server/src/cli.ts"
      ],
      "env": {
        "ZENOFFICE_MCP_PORT": "19385",
        "ZENOFFICE_MCP_TOKEN": "YOUR_LOCAL_TOKEN"
      }
    }
  }
}
```

提示 · Tip 客户端应重新连接并列出工具。连接桌面时应有 38 个工具；不配置 `env` 时只有 6 个独立可视化工具。调用 `application_status` 检查连接，调用 `application_list_tabs` 获取实时标签列表。服务默认关闭，仅监听本机；令牌至少 32 字符，不要提交到仓库。

MCP：选图与插入 PDF

MCP: choose a chart and insert into PDF

与 Excel 引导使用相同的图表绑定、AI 建议校验和渲染逻辑。字段必须由实际数据提供，生成结果先预览再插入。

1. 调用 `visualization_suggest`：传入 `table`（`columns` 列名数组及 `rows` 行数组）、`selectedColumns`（允许使用的列名）和 `instruction`（分析目的）。例如列为“地区、收入、备注”，仅选择“地区、收入”，目的为“比较各地区收入”。
2. 返回 `suggestion`（图表类型、横轴、显示列、标题、理由）、`request`（可直接用于渲染）、`svg` 和 `saved=false`。只有所选列概况及前 30 行发给模型；完整所选数据用于校验。整个输入先经过本机客户端，敏感列可在调用前移除。
3. 审阅并按需修改 `request` 的 `x`、`y`、`title`，然后调用 `visualization_render_svg`。客户端将返回的 `svg` 文本保存为本机 `/absolute/path/chart.svg`。渲染工具本身不写磁盘。
4. 在应用打开 PDF，再调用 `images_targets`，选择 `kind=pdf` 的最新目标 ID；调用 `images_insert`，传入 `targetId` 和 SVG 的绝对路径 `path`。
5. 收到 `inserted=true` 后，PDF 当前页已插入图片并进入编辑状态。可移动、缩放，最后在 PDF 界面保存。`saved=false` 表示接口未主动保存。

本地文件与其他目标

- PDF 的“编辑 → 插入图片”允许直接选择 `.svg`，然后点击页面放置。SVG 会转为图片，不保留可编辑矢量路径。
- PNG/JPEG 可插入 Word、PPT、MD、PDF；MCP 的 SVG 当前仅支持 PDF。单文件上限 15 MB。
- 新建未保存 MD 可接收内嵌图片；已有路径的 MD 使用旁边的 `assets` 目录。插入不等于保存。
- 新开或关闭文件后，重新调用 `images_targets`；Excel 分享面板会自动刷新。超时先检查目标，避免重复插入。

提示 · Tip AI 选图需已配置桌面模型，可能产生调用费用；建议客户端超时设为 1200000 毫秒。没有模型时，`visualization_profile` 提供本地推荐，`visualization_catalog` 提供字段规则。当前支持 81/104 种图形，以目录的可用标记为准。

MCP： 服务清单与写回

MCP: services and document writes

MCP 指应用服务接口，不仅是图表服务。当前覆盖如下；未列出的编辑操作不能当作已有工具。

- 可视化 6 项：目录、数据概况、SVG 渲染、仪表盘 SVG、仪表盘 JSON 导出和导入。仪表盘支持 1-6 张图表、1-3 列及共享分类字段筛选。
- 应用 5 项：状态、标签列表、激活、打开文件、新建文档。
- 项目与对话 8 项、知识库 6 项：项目列表/创建/重命名、文件与对话读取、知识检索和设置等。
- 图片共享 2 项：images_targets、images_insert。
- AI 5 项：ai_status、ai_chat、visualization_suggest、ai_review、ai_screenwriting。
- Markdown 3 项：markdown_read、markdown_replace、markdown_save。
- Word 3 项：word_read_text、word_insert_text、word_save。

安全写回顺序

1. 从标签列表取得 id。Markdown 先 read，再把读取的 text 原样作为 replace 的 expectedText，另传新 text；不一致时重新读取合并。最后 save。
2. Word 先 read_text，保留 revision；insert_text 传 id、text、expectedRevision 和 position (start/end)。插入为纯文本段落，可在保存前撤销，再调用 save。
3. 两种保存工具都要求已有文件路径；未命名文档先在界面保存。Word 检测到文件被外部修改时拒绝覆盖。

提示 · Tip AI 编剧专用入口位于 Word 和 MD，Excel 不提供。审稿与编剧服务见下一节。公文排版、ArtFlow 生图、PDF 保存及全部 Excel/PPT 编辑操作仍未完整接入 MCP。完整参数、示例和错误规则见仓库 docs/mcp-usage.md；以客户端实时工具列表为准。

AI 审稿与编剧：统一流程

AI review and screenwriting: shared workflow

Word、Markdown 界面与 MCP 复用相同的模型设置、编剧技能和审稿委员会执行流程。先确认素材与任务，再审阅结果，最后写回文档。

界面操作

- AI 审稿：选择标准、报告语言及是否检索文献；查看委员独立意见、主席汇总和失败信息。报告不会自动替换原稿。
- AI 编剧：入口只在 Word 与 MD。确认可编辑的素材，选择故事构思、人物、大纲、场景、对白、剧集、改编或诊断；建议稿可编辑，确认后插入末尾。若原文已改变，须重新打开工作台再插入。

MCP 调用

- `ai_review`：参数 `targetId`、`profileId`（默认 `science`）、`language`（默认 `zh`）、`literature`（默认 `true`）。返回 `source`、`members`、`chair`、`literatureEvidence`、`partial`、`inserted=false` 和 `saved=false`。
- `ai_screenwriting`：参数 `targetId`、`task`（如 `sw-premise-theme`）、`medium`（电影/短片/电视剧/网剧/舞台剧）、`instruction`。返回 `source`、`content`、`task`、`inserted=false` 和 `saved=false`。完整任务与审稿标准枚举见客户端 `schema`。
- 目标必须是 Word 或 MD；读取当前整篇未保存正文，超过 120000 字符报错。Word 包含可用对象信息和图片；MD 最多提供 5 张可解析图片。文献或图片未检查时披露限制，不宣称已验证。

审阅后写回

`source` 包含目标、路径、脏状态及原文版本。Word 将 `source.revision` 传给 `word_insert_text` 的 `expectedRevision`；MD 将 `source.expectedText` 传给 `markdown_replace` 并合并原文。版本不符时先重新读取，不覆盖新修改。

提示 · Tip 编剧技能来自固定版本的 `screenwriting-skills`，首次使用需联网。AI 使用桌面配置并可能计费；审稿启用文献检索时会发送检索词。取消会传给模型与文献请求。MCP 不自动写回或保存，界面和接口均保留用户审阅步骤。

从一个真实文件开始。

选择内容，提出明确问题，审阅结果，再写回可编辑对象。